

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою
програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537
ББК 22.3
П 563

Рецензенти: **І. Р. Зачек**, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
О. М. Кордюк, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, директор Київського академічного університету

Відповідальний редактор: **С. А. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради ФТІ

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9/2019 від 30.05.2019 р.) за поданням Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № 5/2019 від 24.04.2019 р.)

Електронне мережне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

С. М. Пономаренко

П 563 Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. – 1 с. – Бібліогр.: с. 106.

Представлено конспект лекцій з освітньої компоненти «Електрика та магнетизм», у якому розглядаються фізичні та математичні підґрунтя теорії електромагнітного поля, основні визначення, рівняння та характеристики електромагнітного поля.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

© С. М. Пономаренко, 2026 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2026 р.

Зміст

1 Електричні заряди та їх взаємодія	5
1.1 Сили (взаємодії) в природі	5
1.2 Електричний заряд	6
1.3 Як заряджають тіла?	7
1.4 Закон Кулона	8
2 Постійне електричне поле у вакуумі	11
2.1 Електричне поле	11
2.2 Напруженість поля	11
2.3 Силкові лінії та математичне поняття поля	15
2.4 Теорема Гаусса	17
2.5 Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теорема Гаусса	24
2.6 Потенціальність електростатичного поля	24
2.7 Циркуляція вектора $\mathbf{E}$	28
2.8 Граничні умови	30
2.9 Рівняння Пуассона та Лапласа	32
2.10 Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі	33
3 Електричне поле статичної системи зарядів	35
3.1 Дипольний момент системи зарядів	35
3.2 Поле точкового диполя	37
3.3 Потенціал поля точкового диполя	38
3.4 Потенціал системи зарядів на далеких відстанях	38
3.5 Диполь в електричному полі	39
4 Електричне поле у провідниках	42
4.1 Структура провідників	42
4.2 Провідник в полі	43
4.3 Електричне поле біля вістря	47
4.4 Єдиність розв'язку електростатичної задачі	48
4.5 Металева куля в однорідному полі	50
4.6 Сили, що діють на поверхню провідника в полі	51

5	Електричне поле у діелектриках	53
5.1	Основні поняття	53
5.2	Структура діелектриків	54
5.3	Поляризація діелектриків	56
5.4	Вектор поляризації	58
5.5	Вектор електричної індукції	61
5.6	Граничні умови в присутності діелектриків	63
5.7	Заломлення силових ліній на границі діелектрика	64
5.8	Мікроскопічна теорія діелектричної проникності поляр- них діелектриків	65
5.9	Типи діелектриків	66
5.10	Повна система рівнянь електростатики в речовині . . .	70
6	Енергія електричного поля	71
6.1	Електрична ємність	71
6.2	Енергія електричного поля	75
6.3	Пондеромоторні сили	80
6.4	Підсумки розділу	84
7	Постійний електричний струм	86
7.1	Основні поняття	86
7.2	Природа носіїв заряду	88
7.3	Закон збереження заряду	89
7.4	Закон Ома	90
7.5	Закон Джоуля–Ленца	98
7.6	Струми в необмежених середовищах	100
7.7	Перехідні процеси в колі з конденсатором	102
7.8	Підсумки розділу	104

1

Електричні заряди та їх взаємодія

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища в природі зумовлені взаємодією між тілами. Наприклад, рух Землі навколо Сонця пояснюється гравітаційною взаємодією, яка визначає орбіту планети. Магнітні сили притягують залізні предмети, а молекулярні сили дозволяють воді підніматися в капілярі. β -Радіоактивний розпад ядер, є результатом слабкої взаємодії, тоді як притягання між нуклонами в ядрі відбувається завдяки сильній ядерній взаємодії. Незважаючи на різноманіття цих явищ, усі взаємодії в природі можна звести до чотирьох фундаментальних типів: гравітаційної, електромагнітної, сильної (ядерної) та слабкої взаємодій.

Гравітаційна та електромагнітна взаємодії досліджуються в рамках класичної механіки, хоча для електромагнітних сил, на відміну від гравітаційних, розроблена квантова теорія, відома як квантова електродинаміка. Водночас сильна та слабка взаємодії описуються виключно в рамках квантової теорії. Ці чотири типи взаємодій охоплюють весь спектр фізичних процесів — від подій у Всесвіті до явищ на рівні елементарних частинок та процесів у живих організмах (рис. 1.1).

Серед чотирьох фундаментальних взаємодій електромагнітна займає особливе місце завдяки своєму впливу на всі рівні організації матерії — від атомів до макроскопічних об'єктів ¹ Вона визначає

¹Сьогодні існують припущення щодо існування матерії, яка не підкоряється електромагнітній взаємодії і тому не випромінює та не поглинає світло. Така

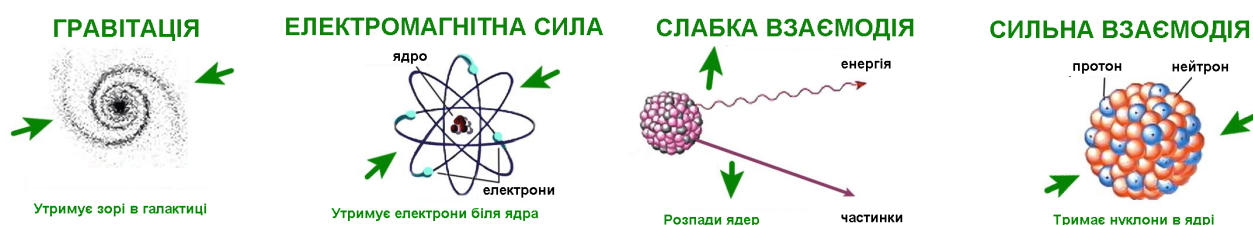


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

структуру атомів і молекул, а також властивості речовини, які ми спостерігаємо у повсякденному житті. Саме завдяки електромагнітній взаємодії атоми утримуються разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

Електромагнітна взаємодія також є основою для таких явищ, як поширення світла, радіохвиль та інших форм випромінювання. Ці процеси відіграють ключову роль у передачі енергії та інформації, що є невід'ємною частиною сучасного життя.

Звичайні сили, які ми відчуваємо у повсякденному житті, такі як тиск руки на камінь чи взаємодія підшви із землею, також обумовлені електромагнітною взаємодією. Коли два тіла стикаються, їхні атоми зближуються на відстані порядку атомних розмірів, і взаємодія між електронами та ядрами цих атомів визначає характер цього контакту, створюючи силу, яка не дозволяє тілам проникати одне в одне.

Особливістю електромагнітної взаємодії є її величезна сила порівняно з гравітаційною. Навіть невеликий дисбаланс між електричними зарядами може призвести до ефектів, що перевершують найпотужніші гравітаційні явища. Як яскраво зазначає Річард Фейнман у своїх лекціях:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман в книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це фундаментальна фізична величина, яка визначає інтенсивність взаємодії між зарядженими тілами. Він є вла-

матерія називається темною. Її існування можна виявити через гравітаційний вплив на звичайну матерію.

стивістю деяких елементарних частинок, завдяки якій ці частинки взаємодіють через електромагнітну взаємодію. Фундаментальність заряду означає, що це базова характеристика частинок, яка не залежить від інших властивостей і є невід'ємною складовою їх природи. Оскільки заряд є такою основною величиною, ми не можемо вивести його властивості з інших, більш фундаментальних принципів. Натомість ми змушені описувати його властивості через спостереження та експериментальні дослідження, що дозволяє нам виявити характер і поведінку заряду в різних умовах. Зокрема, експериментально було виявлено наступні властивості:

1. *Дискретність заряду.*

Експеримент, проведений у 1909 році Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером, дозволив встановити, що заряд має дискретну природу. В результаті досліджень було визначено величину заряду електрона з точністю до 1%, що підтвердило існування мінімальної одиничної величини заряду.

Згідно з цими результатами, будь-який ненульовий заряд є кратним деякому елементарному заряду, числове значення якого дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Це означає, що заряд не може існувати в будь-яких довільних величинах, а лише як кратне значення елементарного заряду.

Крім того, в дослідах Франкліна було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони.

2. *Збереження заряду.*

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд замкненої системи не змінюється.

3. *Релятивістська інваріантність заряду.*

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

1.3. Як заряджають тіла?

Тіла складаються з заряджених частинок, і в нормальних умовах їхня кількість є збалансованою, що робить тіло електрично нейтральним. Однак, коли два тіла вступають у контакт, між ними може відбутися перенесення електронів, що змінює баланс зарядів. Цей

процес інтенсифікується при терті між тілами, що призводить до ще більшого перенесення електронів. Таке явище називається **трибоелектричним ефектом** (рис. 1.2). В результаті цього ефекту одне тіло набуває негативного заряду, а інше — позитивного.

Рис. 1.2. Демонстрація трибоелектричного ефекту.



Слово «**електрика**» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (**електрон**), що означає «**бурштин**». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).



Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

1.4. Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однойменні заряди) **відштовхуються**, а заряди різного знака (різнойменні заряди) — **притягуються**. Ці властивості зарядів лягли в основу формулювання закону їх взаємодії.

Для спрощення аналізу часто використовують ідеалізовані моделі заряджених тіл, однією з яких є **точковий заряд**. Точковим називається такий заряд, розмірами якого в конкретних умовах можна знехтувати.

Із цією моделлю заряджених тіл пов'язаний важливий закон, встановлений Ш. Кулоном у 1785 році. Він стверджує, що **сила, що діє**

між двома нерухомими точковими зарядами q_1 і q_2 , розташованими на відстані r один від одного, описується законом:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

Ця сила напрямлена вздовж лінії, яка з'єднує заряди, тобто носить **центральный** характер.

!

В реальних умовах точкові заряди не існують, і для застосування закону Кулона до малих заряджених тіл необхідно, щоб заряд всередині них був розподілений рівномірно, інакше порушується центральний характер взаємодії. Тому під «фізично» точковими зарядами будемо розуміти такі, в яких розподіл заряду є рівномірним, тобто не залежить від його орієнтації.

На рис. 1.4 показані величини, що входять в закон Кулона, підкреслено центральний характер взаємодії та її напрям однойменних та різнойменних зарядів.

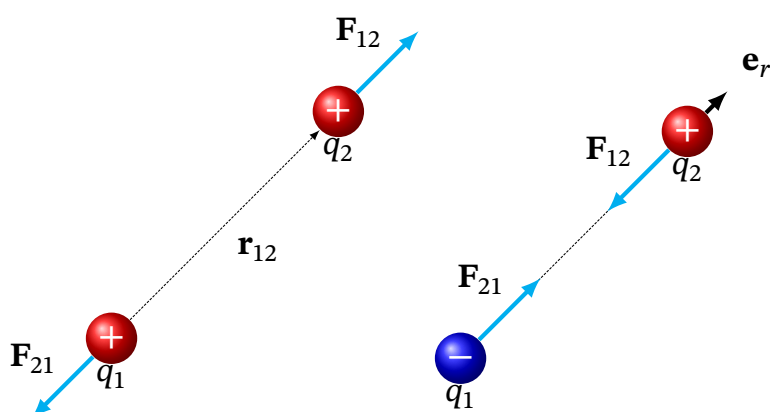


Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона

Досліди самого Кулона не відзначалися високою точністю, і можна було припустити, що знайдений ним простий закон обернених квадратів виконується лише наближено, наприклад:

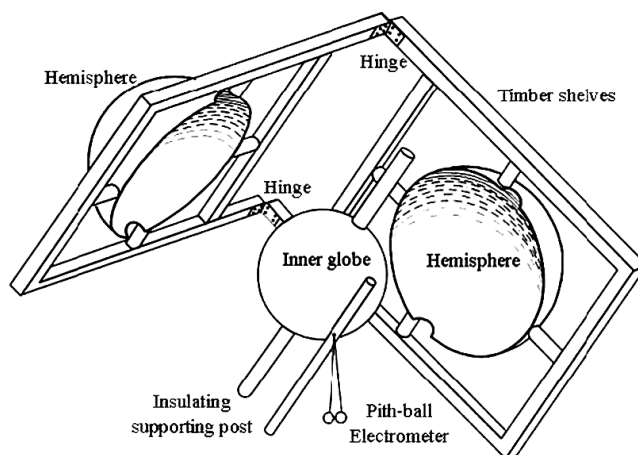
$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де $|\varepsilon| \ll 1$.

У випадку, коли $\varepsilon = 0$, заряди зосереджуються лише на поверхні провідника, а всередині провідника їх не існує. Якщо припустити $|\varepsilon| \neq 0$, то це може спричинити появу заряду в товщі провідників.

Експеримент, що дозволив перевірити ці припущення був проведений Г. Кавендішем і полягав у накладанні двох провідних напівсфер на заряджену провідну кулю, що щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну оболонку (рис. 1.5). За умов

Рис. 1.5. Установка
Г. Кавендіша для перевірки
закону обернених
квадратів.



закону обернених квадратів весь заряд мав би перейти на зовнішні напівсфери. Якщо ж взаємодія описується за формулою з $\epsilon \neq 0$, то всередині кулі залишався б ненульовий заряд, який пропорційно зменшується зменшенням значення ϵ . Цей заряд можна було б виміряти за допомогою чутливого електрометра приєднаного до внутрішньої сфери (на рисунку роль електрометра відіграють дві кульки на нитках). Експеримент повторювався з поступовим підвищенням точності вимірювань. У 1983 році було отримано обмеження для ϵ :

$$|\epsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

Порушення закону обернених квадратів мало б серйозні наслідки для теорії електромагнітної взаємодії, оскільки цей закон є основою для її опису. Теорія Максвелла, яка визначає поведінку електричних та магнітних полів, спирається на його точність. Якщо закон порушувався б, це змінило б наші уявлення про електромагнітну взаємодію та вимагало б перегляду численних експериментальних результатів, що сьогодні підтверджують цю теорію.

2

Постійне електричне поле у вакуумі

2.1. Електричне поле

Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів на відстані, що ставить фундаментальне питання: як саме ці заряди «відчувають» один одного? Подібне питання виникло раніше у теорії всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона. Ньютон, не пояснивши механізм гравітаційної взаємодії, зазначив: «Hypotheses non fingo» («Я не вигадую гіпотез»), залишивши це питання для майбутніх досліджень.

У фізиці існували два підходи до пояснення природи взаємодії. Теорії далекодії стверджували, що сила передається миттєво через порожній простір, тоді як теорії близькодії припускали наявність матеріального посередника, який переносить цю взаємодію.

Вирішальний внесок у розуміння механізму електричної (і в більш широкому сенсі, електромагнітної) взаємодії зробив Майкл Фарадей. Він запропонував ідею **поля**, яке виникає навколо заряджених тіл і слугує посередником у передачі сил між зарядами. Джеймс Клерк Максвелл розвинув ідеї Фарадея, створивши математичну теорію електромагнітного поля.

Наведемо цитату, яка підкреслює важливість концепції поля в фізиці:

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

2.2. Напруженість поля

Для опису властивостей електричного поля і його ролі у взаємодії зарядів вводять кількісну характеристику, яка називається

напруженістю електричного поля.

Напруженість визначають через силу, яка діє на *пробний заряд* — точковий додатній заряд настільки малого значення, що його присутність не впливає на розподіл зарядів, які створюють поле. Це забезпечує можливість досліджувати поле без змін його властивостей. Експериментально встановлено, що відношення сили $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , до його величини є сталою для кожної точки поля. Це відношення і визначає *напруженість електричного поля*:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad (2.1)$$

де $\mathbf{E}$ — векторна величина, яка характеризує поле в даній точці.

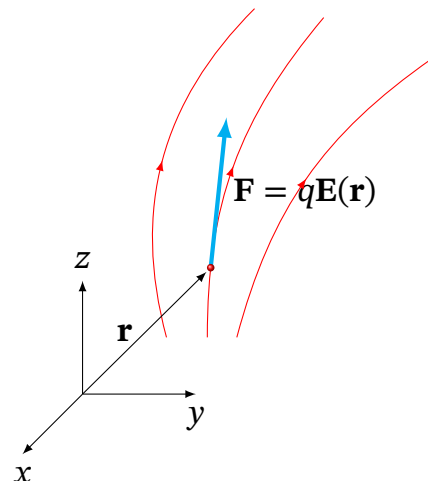
Ця концепція ґрунтується на принципі близькодії: сила, що діє на пробний заряд, визначається полем, а не іншими зарядами. У результаті сила $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , може бути подана у вигляді:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (2.2)$$

де $\mathbf{r}$ — радіус-вектор, що визначає положення точки в просторі, у якій знаходиться пробний заряд (рис. 2.1).

З означення напруженості електричного поля видно, що ця величина є *силовою характеристикою поля*, оскільки принцип її вимірювання полягає у визначенні сили, яка діє на пробний заряд.

Рис. 2.1. Сила, що діє з боку поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ на заряд q відбувається в одній і тій же точці простору (носить локальний характер) і дорівнює $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.



Електричне поле, яке створюється нерухомими електричними зарядами називається *електростатичним* і є важливим аспектом вивчення електростатики. Кожен заряд, незалежно від свого розміру, генерує певне електричне поле, яке впливає на інші заряди в його оточенні. Знайдемо напруженість електростатичного поля,

яке створюється точковим нерухомим зарядом Q . Положення заряду задаємо радіус-вектором $\mathbf{r}'$. Із закону Кулона можна легко знайти напруженість, як функцію точки спостереження, яка задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 2.2):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.3)$$

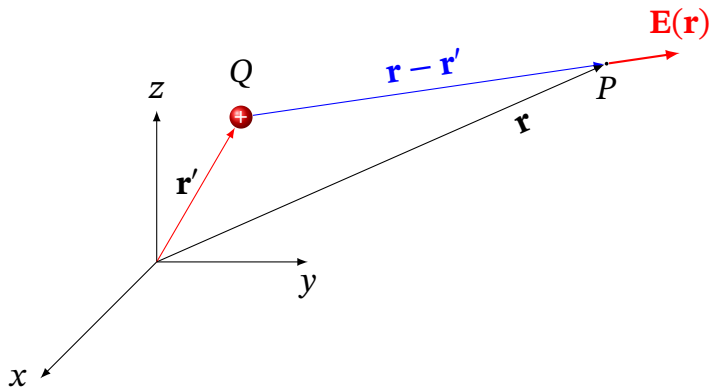


Рис. 2.2. Напруженість поля точкового заряду Q

Напруженість поля заряджених тіл складної геометричної форми можна знайти за принципом суперпозиції.

Розглянемо електричне поле двох точкових зарядів q_1 і q_2 . Нехай $\mathbf{E}_1$ — напруженість поля в точці а, створювана зарядом q_1 (коли заряду q_2 немає зовсім), а $\mathbf{E}_2$ — напруженість поля заряду q_2 (коли немає заряду q_1). *Дослід показує*, що напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля (за наявності обох зарядів) може бути знайдена за правилом додавання векторів (рис. 2.3).

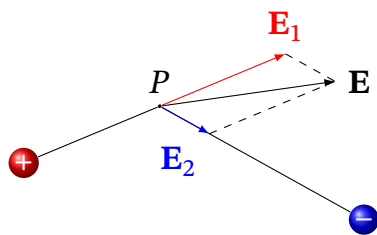


Рис. 2.3. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів

Правило векторного додавання електричних полів справедливе не тільки для двох, а й для будь-якої системи зарядів. Якщо $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ — напруженості полів, створюваних окремими зарядами в якій-небудь точці, то напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля в тій самій точці дорівнює:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \quad (2.4)$$

це співвідношення виражає *принцип суперпозиції електричних полів* і являє собою важливу властивість електричного поля.

2. Постійне електричне поле у вакуумі

Якщо заряди розподілені неперервно, то принцип суперпозиції буде мати вигляд:

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}, \quad (2.5)$$

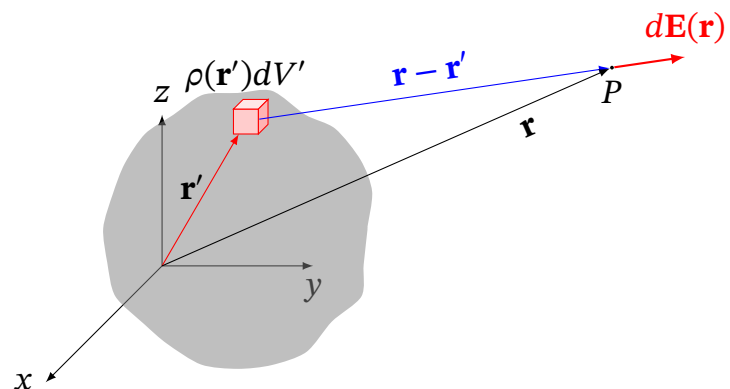
де $d\mathbf{E}$ – напруженість електричного поля, створювана елементарним зарядом dq , а інтегрування ведеться за всією областю, в якій розподілені заряди. Для різних типів розподілів використовуються відповідні диференціальні елементи заряду:

- Для лінійного розподілу: $dq = \lambda dl$, де λ — лінійна густина заряду, dl — елемент довжини.
- Для поверхневого розподілу: $dq = \sigma dS$, де σ — поверхнева густина заряду, dS — елемент площі.
- Для об'ємного розподілу: $dq = \rho dV$, де ρ — об'ємна густина заряду, dV — елемент об'єму.

В разі об'ємного розподілу напруженість поля визначається як (рис. 2.4):

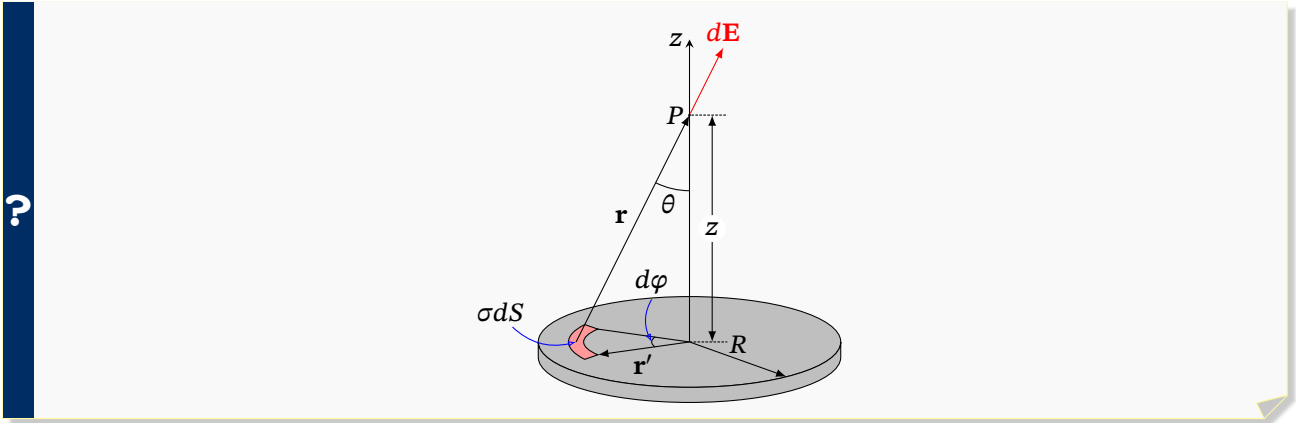
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.6)$$

Рис. 2.4. До розрахунку електричного поля за принципом суперпозиції у разі об'ємного розподілу заряду.



2.1. Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною $\lambda = 10 \text{ мкКл/м}$. На продовженні осі стрижня на відстані $l = 20 \text{ см}$ від його кінця знаходиться точковий заряд $q = 10 \text{ нКл}$. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

2.2. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



2.3. Силлові лінії та математичне поняття поля

У механіці ми звикли до векторів, які описують сили, що діють на тіла. Ці вектори мають певну величину та напрямок, і ми могли переносити їх у просторі, змінюючи положення вздовж лінії дії сили, щоб їх додавати. Однак у фізиці поняття вектора набагато ширше. Наприклад, вектор напруженості $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ це вектор, що «прикріплений» до точки простору $\mathbf{r}$. В іншій точці, його величина і напрямок можуть бути зовсім іншими. Кажуть, що всі ці вектори утворюють векторне поле. З математичного погляду, електричне поле є полем вектора $\mathbf{E}$. Це поле силлове, оскільки є силовою характеристикою.

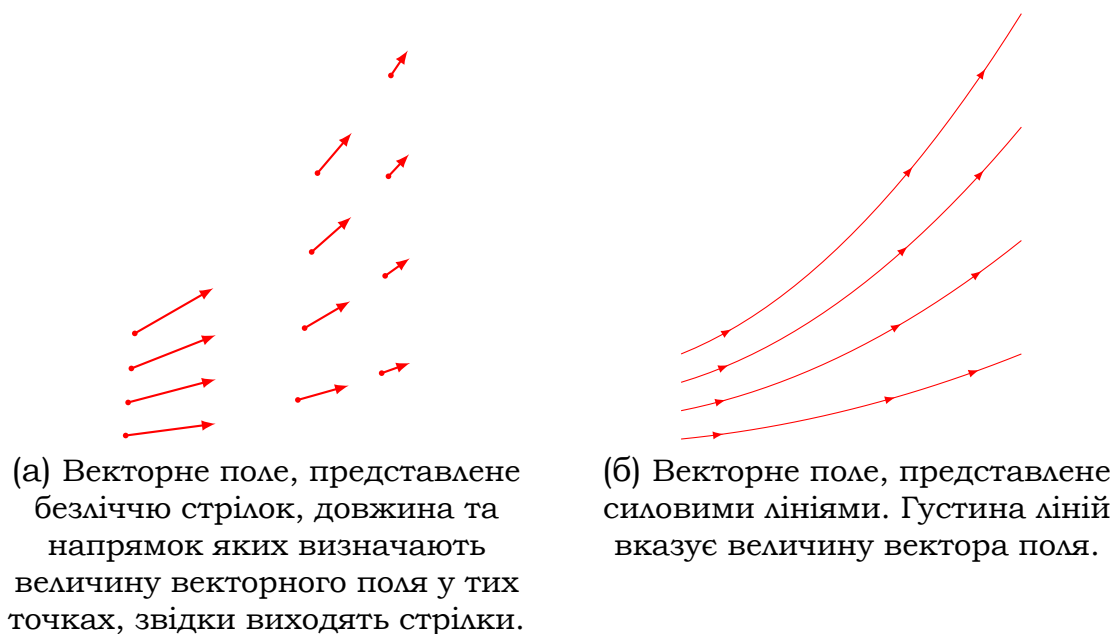


Рис. 2.5. Графічне представлення векторного поля

Окрім силлових полів, є й інші приклади векторних полів, такі як поле швидкостей рідини, що тече. У цьому випадку кожній точці рідини приписується вектор, що описує її швидкість у певний момент часу.

Поля можуть бути не тільки векторними, а й скалярними, коли кожній точці простору приписується не вектор, а просто число. Наприклад, температура $T(\mathbf{r})$ є скалярним полем, оскільки кожній точці простору $\mathbf{r}$ відповідає лише її числове значення, без напрямку.

Електричне поле можна зобразити графічно накресливши в багатьох точках простору по вектору так, щоб кожен із них показував напруженість і напрямок поля в цій точці (рис. 2.5а). Також можна накреслити лінії, які в будь-якій точці будуть дотичними до цих векторів. Такі лінії для електричного поля називаються *силовими лініями* (рис. 2.5б). Силові лінії надають напрямок, позначаючи стрілкою.

Густота силових ліній пропорційна величині напруженості: чим більша напруженість, тим більше ліній перетинають одиницю площі, що перпендикулярна до них.

Зображуючи силові лінії поля, ми отримуємо своєрідні графіки або карти поля, які відразу наочно показують, чому дорівнює напруженість у різних частинах поля і як вона змінюється в просторі.

Вигляд картини силових ліній можна отримати в експерименті занурюючи електроди ванну, заповнену суспензією манної крупи в касторовій олії.

Аналітично також можна розрахувати вигляд силових ліній. Оскільки елемент лінії $d\ell$ в кожній точці паралельний до вектора напруженості, то вводячи деякий неособливий параметр p , можна записати диференціальне рівняння:

$$d\ell = p\mathbf{E}, \quad (2.7)$$

або в проекціях:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}.$$

На рис. 2.6 як приклад наведено картину силових ліній пари точкових зарядів.

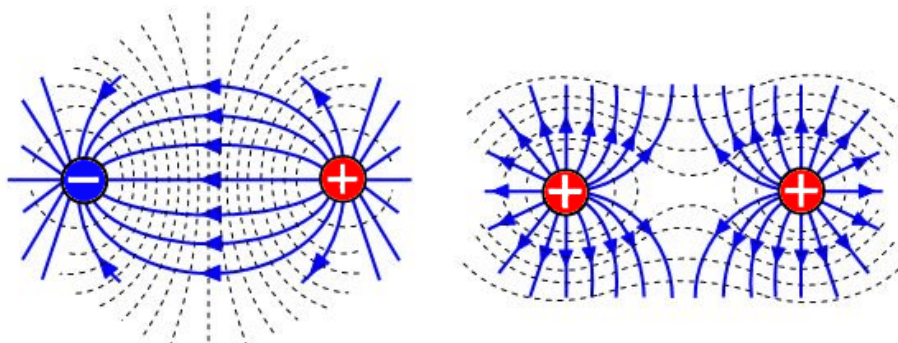


Рис. 2.6. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

2.4. Теорема Гаусса

Якщо відомо розташування зарядів, то поле $\mathbf{E}$ цих зарядів може бути визначено за принципом суперпозиції. Для простих випадків це досить легко робити. Проте, є випадки, коли геометрією розподілу зарядів така, що аналітичні розрахунки виконати не можна. Тому в теорії поля були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрошують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше проводити аналіз та вирішувати задачі аналітично.



Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати.

Далі вводяться нові концепції та методи, які дадуть змогу це робити.

Потік векторного поля. Важливими новими поняттями, які ми будемо тут вводити, є поняття потоку вектора. Це поняття використовується при формулюванні найважливіших властивостей електричного, магнітного та інших векторних полів. Поняття потоку прийшло з гідродинаміки, де течію рідини можна розглядати як поле вектора швидкості $\mathbf{v}$. Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S (рис. 2.7).

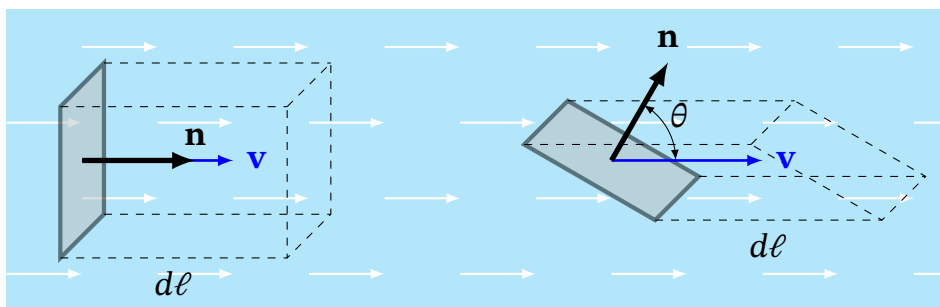


Рис. 2.7. До виведення поняття потоку вектора

З геометрії рисунка видно, що:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S виражається через скалярний добуток вектора швидкості $\mathbf{v}$ і вектора площі $\mathbf{S}$ і називається *поток вектора швидкості*!

Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S

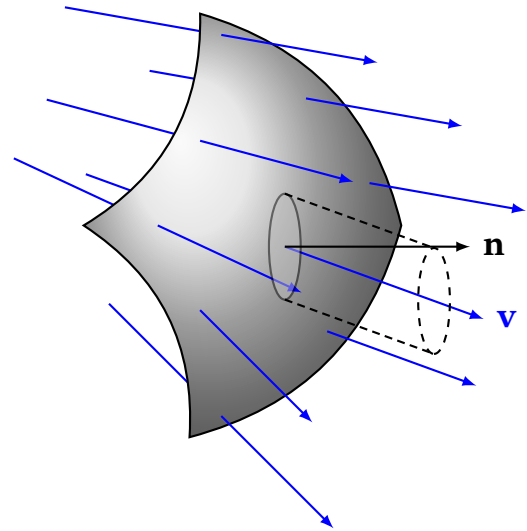


Рис. 2.8. Потік вектора $\mathbf{v}$ через довільну поверхню.

(рис. 2.8):

$$\Phi_v = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

! У загальному випадку, поняття потоку можна застосовувати до будь-якого векторного поля. Потік — величина скалярна: вона залежить не тільки від конфігурації поля $\mathbf{v}$, а й від вибору напрямку нормалі. У випадку замкнутих поверхонь прийнято нормаль $\mathbf{n}$ брати назовні області, що охоплюється цими поверхнями, тобто **вибирати зовнішню нормаль**, що надалі буде завжди і матися на увазі.

Потік вектора $\mathbf{E}$. Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S E_n dS \quad (2.8)$$

називають **поток вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$** через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

? **2.3.** Заряд q знаходиться на осі кільця радіусом R . Відстань від заряду до центра кільця дорівнює z . Знайти потік електричного поля через поверхню, що охоплюється кільцем.

Теорема Гаусса. Потік вектора $\mathbf{E}$ крізь довільну замкнуту поверхню S має таку властивість, що він залежить тільки від сумарного заряду, що охоплюється цією поверхнею:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum_i q_i, \quad (2.8a)$$

де кружок біля інтеграла нагадує нам, що інтегрування проводиться по замкнутій поверхні S . Це твердження носить назву *теорему Гаусса*.

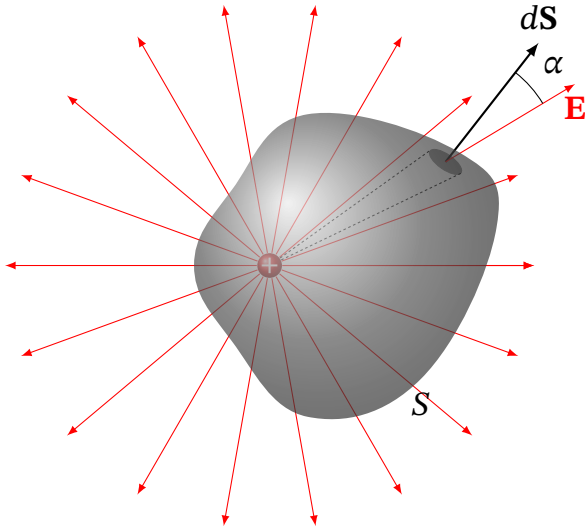


Рис. 2.9. Ілюстрація до доведення теореми Гаусса.

На рисунку показано заряд в середині замкненої поверхні S . На поверхні показано довільний елемент dS і кут між ним та напрямом вектора $\mathbf{E}$.

Доведемо теорему. Спочатку розглянемо поле одного точкового заряду q . Оточимо цей заряд довільною замкнутою поверхнею S (рис. 2.9) і знайдемо потік вектора $\mathbf{E}$ крізь елемент dS :

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \alpha = \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha = q d\Omega.$$

де $d\Omega$ — тілесний кут, що спирається на елемент поверхні dS , з вершиною в точці розташування заряду q . Інтегрування цього виразу по всій поверхні S еквівалентно інтегруванню по всьому тілесному куту $\Phi = \int d\Phi = \int q d\Omega = 4\pi q$, як і вимагає (2.8a).

Коли заряди розподілені неперервно з об'ємною густиною $\rho(x, y, z)$, що залежить від координат, можна вважати, що кожен елементарний об'єм dV містить «точковий» заряд ρdV . Тоді в правій частині (2.8a):

$$q_V = \iiint_V \rho dV,$$

де інтегрування проводиться тільки за об'ємом, який оточується замкнутою поверхнею S , тоді

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV. \quad (2.8b)$$

2. Постійне електричне поле у вакуумі

Стрілка в цій формулі нагадує, що об'єм V охоплюється замкнутою поверхнею S .

! Для розрахунку електричних полів системи зарядів теорема Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора $\mathbf{E}$. **Необхідна відома симетрія задачі**, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

? **2.4.** Заряд q знаходиться в центрі циліндра висотою h . Радіус основи циліндра R . Знайдіть потік вектора напруженості через бічну поверхню циліндра.

Вказівка: Скористайтесь розв'язком до задачі 2.3.

? **2.5.** Визначити напруженість поля $\mathbf{E}$ усередині та поза межами рівномірно зарядженої кулі, у якій позитивний заряд розподілений рівномірно з об'ємною густиною ρ .

Теорема Ерншоу. Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд q . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд q невеликою замкнутою поверхнею S (рис. 2.10). Нехай, для визначеності, $q > 0$. Для того, щоб рівновага заряду q була

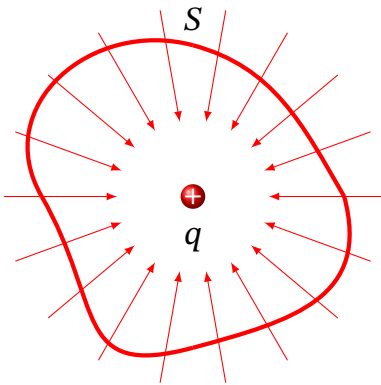


Рис. 2.10. До теореми Ерншоу

стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні S поле $\mathbf{E}$, утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду q : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду q з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля $\mathbf{E}$ навколо заряду q суперечить теоремі Гаусса: потік вектора $\mathbf{E}$ крізь поверхню S є від'ємним, згідно ж з теоремою Гаусса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею S . А рівність потоку вектора $\mathbf{E}$ нулю

означає, що в якихось точках поверхні S вектор $\mathbf{E}$ спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що **стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива**. Це твердження носить назву **теореми Ерншоу**. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гаусса. Теорему можна ще сформулювати по іншому: **будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють**

інші сили.

Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

Зв'язок скалярних та векторних полів у сусідніх точках (математичні відомості). Часто виникає необхідність визначити, як змінюється значення поля в околі певної точки. Для цього можна використати наближені вирази, які дозволяють оцінити зміну значення поля для малих зсувів. У випадку скалярної функції однієї змінної, можна застосувати перший член ряду Тейлора, що дає вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

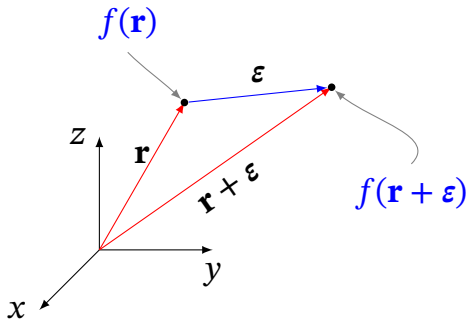


Рис. 2.11. Ілюстрація до формул. Функція-поле $f(\mathbf{r})$ і різних точках простору.

Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції $f(\mathbf{r})$ останнє співвідношення можна записати можна записати в більш лаконічному вигляді:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (2.9)$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left(\varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z), \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

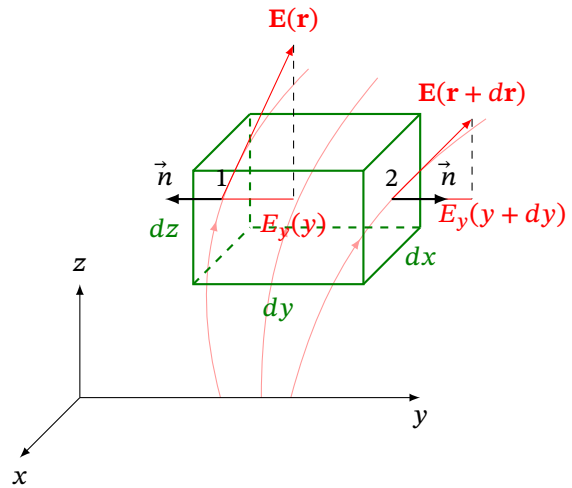
$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (2.10)$$

У цих формулах використано векторний оператор **набла**, який в декартових координатах має вигляд:

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Теорема Гаусса в диференціальній формі. Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 2.12).

Рис. 2.12. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса



На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямком зовнішньої нормали збігається з позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dx dz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Тут використано формулу (2.9), де $f(y) = E_y(y)$, а $\varepsilon_y = dy$.

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv \boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho.} \quad (2.11)$$

Цей вираз є *теоремою Гаусса в диференціальній формі*.

Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\text{div } \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

$$(\text{div } \mathbf{E} \equiv) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (2.12)$$

! Дивергенція вектора — скалярна величина!

У диференціальній формі теорема Гаусса є **локальною теоремою**: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого (рис. 2.13).

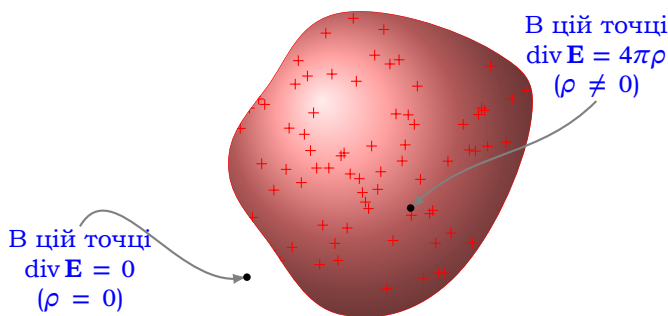


Рис. 2.13. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

? 2.6. Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.

? 2.7. Знайдіть дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду $\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \mathbf{r}$ в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Яке значення дивергенції при $r \rightarrow 0$?

! Ми розглянули перехід від теореми Гаусса в інтегральній формі до її диференціальної форми, аналізуючи малий паралелепіпед у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу, яке охоплює не лише електричні поля, але й будь-які довільні векторні поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Остроградського-Гаусса** (або **теорема про дивергенцію**), дозволяє пов'язати потік векторного поля через замкнену поверхню S з об'ємним інтегралом від його дивергенції:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \text{div } \mathbf{A} dV. \quad (2.13)$$

де S — замкнена поверхня, V — об'єм, обмежений цією поверхнею, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

2.5. Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гауса в диференціальній формі є наслідком теореми в інтегральній формі. Обидві форми математично еквівалентні. Але, диференціальна форма має сенс лише в тому випадку, коли заряд розподілений в просторі зі скінченною густиною ρ . Якщо ρ обертається на нескінченність у окремих точках, на лініях або поверхнях, то диференціальна форма стає незастосовною, тоді як інтегральна форма може бути застосована і в таких випадках¹. У цьому сенсі інтегральна форма має більшу математичну спільність, ніж диференціальна. Однак розривні розподіли заряду з нескінченно великими значеннями ρ є математичними абстракціями і у фізиці повинні розглядатися як граничні випадки безперервних розподілів з усюди скінченними значеннями ρ . Якщо це мати на увазі, то можна стверджувати, що інтегральна і диференціальна форми теореми Гауса повністю еквівалентні.

2.6. Потенціальність електростатичного поля

Робота сил поля, що виконується при переміщенні заряду q шляхом L в полі $\mathbf{E}$, дорівнює

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

де знак L в інтеграла означає, що необхідно обчислити суму значень підінтегрального виразу для всіх елементів кривої L (рис. 2.14). Ця операція називається інтегруванням вздовж довільної кривої L , а інтеграл називається *криволінійним*.

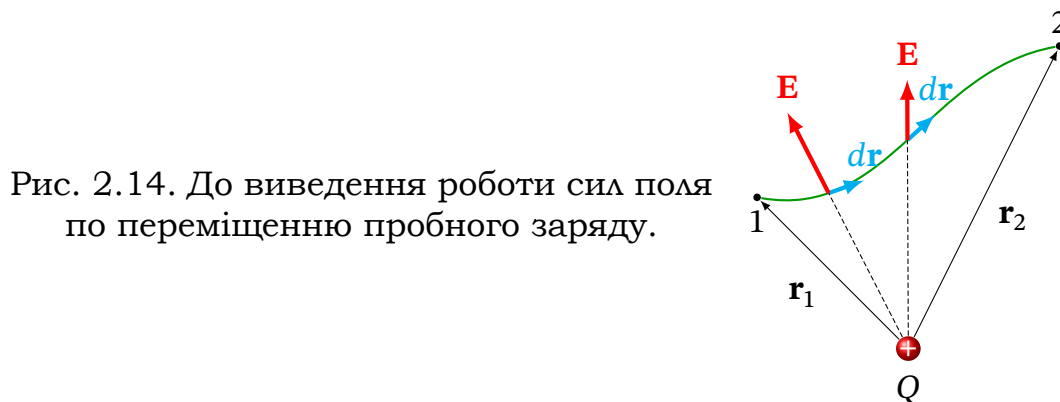


Рис. 2.14. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.

¹З використанням так званих узагальнених функцій диференціальну формулу теореми Гауса можна поширити і на ці випадки.

Розглянемо поле точкового заряду Q (2.6). Для зручності помістимо його у початок координат $\mathbf{r}' = 0$, тоді $\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}$ і робота при переміщенні пробного заряду в полі точкового заряду Q дорівнює (рис. 2.14):

$$A = q \int_L \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{r^2} dr = q \left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right), \quad (2.14)$$

де враховано що $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$, в у чому легко переконатися, диференціюючи тотожність $\mathbf{r}^2 = r^2$. Ця **робота не залежить від траєкторії**, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Силкові поля, що задовольняють такій умові, називаються **потенціальними** або **консервативними**. Отже, поле точкового заряду — **потенціальне**. З принципу суперпозиції очевидно, що сума потенціальних полів є теж поле потенціальне.

В потенціальному полі робота дорівнює зміні потенціальної енергії зі зворотнім знаком

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (2.15)$$

Ми можемо ввести поняття потенціалу, як потенціальну енергію одиничного пробного заряду:

$$\varphi = \frac{U}{q}, \quad (2.16)$$

і формула (2.15) тоді прийме вигляд

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (2.17)$$

називається різницею потенціалів між точками 1 та 2, а робота сил електростатичного поля при переміщенні пробного заряду q довільним шляхом з початкової точки 1 у кінцеву точку 2 тоді прийме вигляд:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (2.18)$$

Потенціалу будь-якої довільної точки $\mathbf{r}_0$ поля можна умовно приписати будь-яке значення φ_0 . Тоді потенціали всіх інших точок поля визначаються згідно з (2.17) однозначно. Якщо змінити φ_0 на деяку величину C , то на таку саму величину зміняться і потенціали в усіх інших точках поля. Таким чином, потенціал φ визначається з точністю до довільної адитивної постійної. Значення цієї постійної не відіграє ролі, оскільки всі електричні явища залежать від різниці потенціалів.

2. Постійне електричне поле у вакуумі

Оскільки електростатичне поле консервативне, то про русі пробного заряду q масою m зі швидкість $\mathbf{v}$ в такому полі його повна енергія E зберігається:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (2.19)$$

де $T = \frac{mv^2}{2}$ — кінетична енергія пробного заряду, а $U = q\varphi$ його потенціальна енергія.

У випадку точкового заряду, або просторово обмеженої системи зарядів за початок відліку потенціалу зручно вибрати нескінченно віддалену точку, вважаючи $\varphi(\mathbf{r}_0 \rightarrow \infty) = 0$. Як видно з (2.14), потенціал поля точкового заряду Q можна записати як $\varphi = \frac{Q}{r}$, або для довільного положення заряду, яке задається радіус-вектором $\mathbf{r}'$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.20)$$

З принципу суперпозиції напруженості поля і формули (2.17) випливає принцип суперпозиції виявляється для потенціалу:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (2.21)$$

У випадку неперервного розподілу заряду, потенціал можна знайти як:

$$\varphi = \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.22)$$

2.8. Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані $4R$ від металевої сфери радіуса R , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу 400 В.

2.9. Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість 10^8 см/с.

Зв'язок напруженості та потенціалу. Формула (2.17) справедлива не тільки для кінцевих переміщень, а й для елементарних $d\mathbf{r}$. Тоді згідно з цією формулою елементарний спад потенціалу на цьому переміщенні є

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (2.23)$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (2.24)$$

2.10. Помістимо точковий заряд Q у початок координат. Потенціал поля цього заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні. *Еквіпотенціальної поверхні* — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

На еквіпотенціальній поверхні, як видно з формули (2.23) силова лінія перпендикулярна до цієї поверхні:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}.$$

Якщо ми будемо переміщуватись по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення φ , то з (2.24), випливає, що вектор $\mathbf{E}$ зростає, тобто, вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ (рис. 2.15).

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$

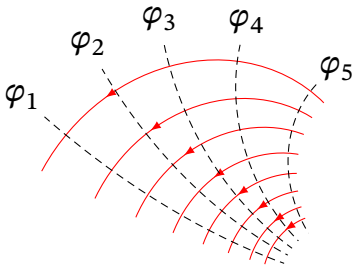


Рис. 2.15. Силлові лінії та еквіпотенціальні поверхні

Еквіпотенціальні поверхні проводять так, щоб різниця потенціалів для двох сусідніх поверхонь була б однаковою. Тоді за густотою еквіпотенціальних поверхонь можна наочно судити про значення напруженості поля в різних точках. Там, де ці поверхні розташовані густіше, там напруженість поля більша.

Картина еквіпотенціальних поверхонь в електростатичному полі є аналогією рельєфу на поверхні землі (рис. 2.16). Подібно до рівнів висоти на топографічній карті (рис. 2.16а), еквіпотенціальні поверхні в електростатичному полі відображають місця з однаковим значенням потенціалу φ (рис. 2.16б). Напрямок електричного поля $\mathbf{E}$ цьому порівнянню відповідає найкрутішому спуску зі схилу, а його величина визначає крутизну цього спуску. Наприклад, у місцевості зі стрімкими горами лінії висоти розташовані щільніше, що вказує на крутий схил; аналогічно в електростатичному полі, щільність еквіпотенціальних поверхонь вказує на більшу напруженість поля. Така аналогія не дивна, адже потенціал гравітаційного поля безпосередньо пов'язаний

2. Постійне електричне поле у вакуумі

із висотою: для однорідного гравітаційного поля потенціал пропорційний висоті точки над рівнем моря $\varphi_g = gh$. Еквіпотенціальні поверхні у цьому випадку збігаються з горизонтальними рівнями ландшафту, що підкреслює схожість із електростатичним потенціалом.



(а) Карта висот на ландшафті.

(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 2.16. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. Якщо потенціал був би розривним у якій-небудь точці, це означало б, що в цій точці напруженість поля була б нескінченно великою (оскільки градієнт потенціалу у точці розриву мав би нескінченне значення, як видно з формули (2.24)). Однак нескінченно велике поле є фізично неможливим у реальних умовах. Тому потенціал має змінюватися плавно і бути неперервним у просторі, за винятком точок, де зосереджені заряди (де можливі особливості у вигляді дискретних змін потенціалу).

2.7. Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії* L (рис. 2.17) маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (2.25)$$

Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Теорема про циркуляцію в диференціальній формі. Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$

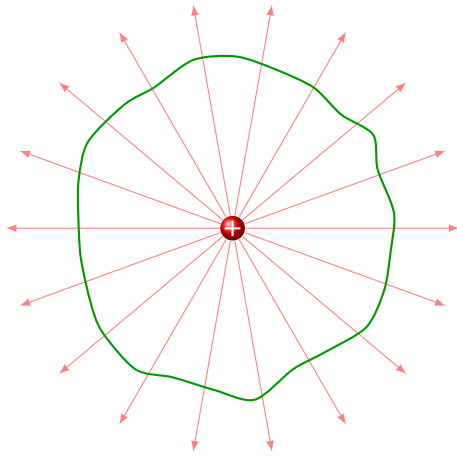


Рис. 2.17. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$. На рисунку показано довільний контур L , вздовж якого переноситься пробний заряд.

спрямований за нормаллю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

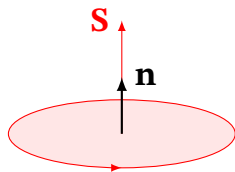


Рис. 2.18. Орієнтована площадка

Коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} \equiv \boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0.}$$



Ротор вектора — векторна величина!



2.11. Обчисліть ротор радіус-вектора.

Ми розглянули перехід від циркуляції векторного поля по замкненому контуру до його ротору через аналіз малих площин у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу для довільного векторного поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Стокса**, дозволяє пов'язати циркуляцію векторного поля вздовж замкненого контуру L з поверхневим інтегралом від його ротора:



$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.26)$$

де L — замкнений контур, S — орієнтована поверхня, обмежена цим контуром, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

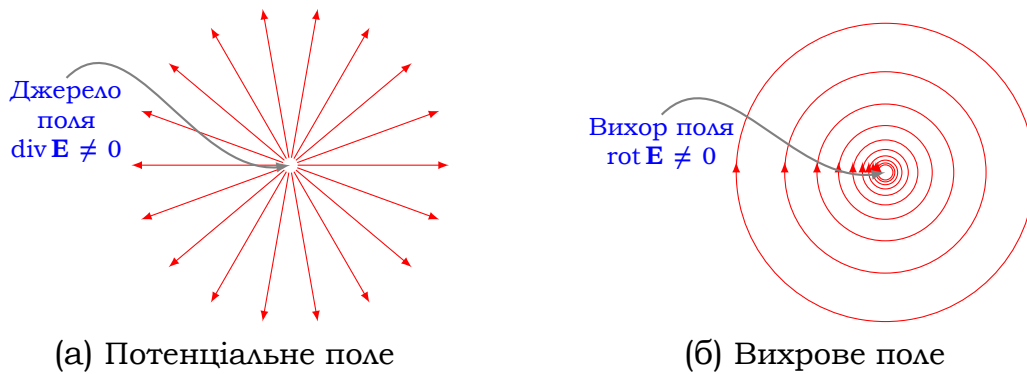
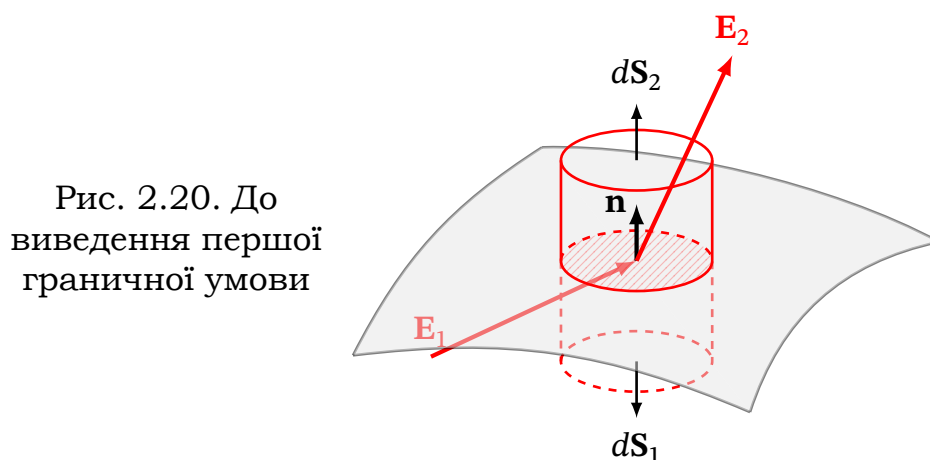


Рис. 2.19. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

Потенціальні та вихрові поля. Лінії поля або десь починаються і десь закінчуються, або є замкнутими. Так, наприклад, заряди створюють електричне поле, лінії якого починаються або закінчуються на цих зарядах (або в нескінченності). Далі в курсі ми познайомимось з магнітним полем, та навіть з електричним полем, яке не створюється зарядами. Лінії таких полів є замкненими. Точки, в якій лінії поля починаються (або закінчуються), називається *джерелом (або стоком) поля*. Точка, навколо якої замикаються лінії поля, називається *вихором поля*. Поля, які мають джерела, називаються потенціальними, а ті які мають вихори — вихровими. (рис. 2.19).

2.8. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі *стрибки називаються розривами першого роду*. Іншими словами, значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.



Застосуємо теорему Гаусса до поверхні S нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 2.20).

Оскільки $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, маємо

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (2.27)$$

Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

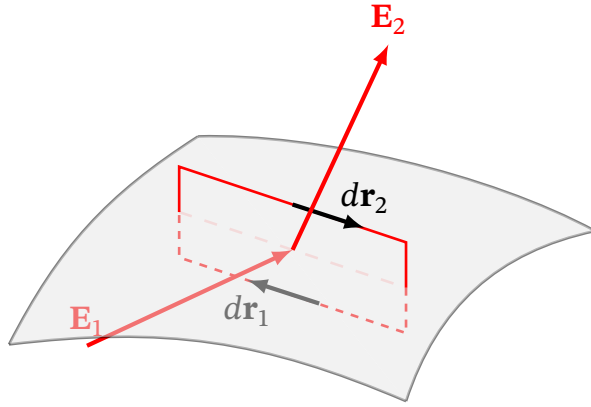


Рис. 2.21. До виведення другої граничної умови

Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ (рис. 2.21). Оскільки $d\mathbf{r}_2 = -d\mathbf{r}_1$, позначимо $d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$ маємо:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\mathbf{r} \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} d\ell = 0,$$

де $\boldsymbol{\tau}$ — це одиничний вектора, дотичний до поверхні розділу, $d\ell$ — елемент контура.

Звідси випливає друга гранична умова $(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$, або еквівалентна форма:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (2.28)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

2.9. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ і $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Як і будь-яке рівняння в часткових похідних, рівняння Пуассона та Лапласа допускають безліч лінійно незалежних часткових розв'язків. Однак, у конкретній фізичній задачі додатково задаються граничні умови (наприклад, значення потенціалу φ на поверхні, що обмежує область, та/або нормальна компонента напруженості електричного поля). Ці умови визначають задачу однозначно. Таким чином, будь-який розв'язок, що задовольняє рівнянню Пуассона або Лапласа і відповідає граничним умовам, буде єдино можливим. Дійсно, якщо при заданих граничних умовах розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$ також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають *теоремою єдиності*. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали.

2.12. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R . Майте на увазі, що поле в центрі кулі не може бути нескінченним.

2.10. Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі

Електростатика досліджує взаємодію нерухомих зарядів та полів, які вони створюють. Основою цього розділу є система рівнянь, що описує властивості електростатичного поля у вакуумі. Ці рівняння формуються в інтегральній та диференціальній формах.

Інтегральна форма рівнянь. Інтегральні рівняння визначають такі характеристики поля, як потік і циркуляція. У випадку електростатичного поля вони формуються так:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV, \quad (2.29)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (2.30)$$

Перше рівняння є теоремою Гаусса для електричного поля, яке пов'язує потік напруженості через замкнену поверхню S із загальним зарядом у об'ємі V . Друге рівняння стверджує, що циркуляція електростатичного поля довільному по замкненому контуру L дорівнює нулю.

Диференціальна форма рівнянь. Диференціальні рівняння визначають такі характеристики поля, як дивергенція і ротор, які є локальними характеристиками:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad (2.31)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.32)$$

Перше рівняння відображає зв'язок густини заряду ρ з дивергенцією напруженості в даній точці простору, тоді як друге стверджує, що електростатичне поле в жодній точці не має вихорів.

Граничні умови. Для повного визначення задачі диференціальні рівняння мають бути доповнені граничними умовами на поверхнях розділу середовищ:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma, \quad (2.33)$$

$$E_{2\tau} = E_{1\tau}. \quad (2.34)$$

Тут E_{1n} та E_{2n} — нормальні компоненти напруженості на поверхні з боку різних середовищ, σ — поверхнева густина заряду, а $E_{1\tau}$ та $E_{2\tau}$ — тангенціальні компоненти.

Потенціал і рівняння Пуассона. Електростатичне поле є потенціальним, тобто існує скалярний потенціал φ , зв'язаний із напруженістю поля за рівнянням:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (2.35)$$

Умова $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ є необхідною і достатньою для існування такого потенціалу. Справді, підставимо $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ у вираз для ротора:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (2.36)$$

оскільки $\nabla \times \nabla\varphi \equiv 0$ для будь-якої двічі диференційованої функції φ .

Застосовуючи рівняння (2.31), можна отримати диференціальне рівняння для потенціалу, яке називається рівнянням Пуассона:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho. \quad (2.37)$$

У випадку відсутності зарядів ($\rho = 0$) рівняння Пуассона спрощується до рівняння Лапласа:

$$\nabla^2\varphi = 0. \quad (2.38)$$

Висновок. Система рівнянь електростатики є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля, коли часові похідні полів дорівнюють нулю. У цьому випадку електричне поле описується лише розподілом зарядів.

3

Електричне поле статичної системи зарядів

3.1. Дипольний момент системи зарядів

Щоб описати розподіл зарядів у просторі та їхню взаємодію з зовнішнім електричним полем, часто недостатньо знати лише сумарний заряд системи. Важливу роль відіграє просторове розташування зарядів, яке впливає як на створене ними поле так і на їх поведінку в зовнішньому полі. Для опису такої системи вводять поняття *дипольного моменту*:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i,$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор i -го заряду.

У загальному випадку ця величина залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна $\sum_{i=1}^n q_i = 0$, то дипольний момент $\mathbf{p}$ системи визначений однозначно.

Диполь — система, що складається з двох точкових зарядів q , однакових за величиною і протилежних за знаком.

Плеце диполя — вектор (ℓ), що йде від «–» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.

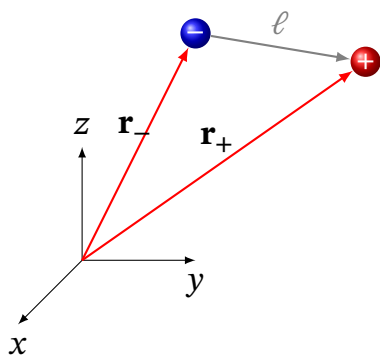


Рис. 3.1. Електричний диполь

Дипольним моментом елементарного диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\ell. \quad (3.1)$$

3. Електричне поле статичної системи зарядів

Жорсткий диполь — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

Пружний диполь — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Якщо необхідно визначати поле диполя на далеких відстанях, то зручно користуватись концепцією елементарного, або точкового диполя. **Елементарним, або точковим диполем** називають граничну систему з $\ell \rightarrow 0$, $|q| \rightarrow \infty$ за кінцевої величини p .

Дипольні моменти молекул. Дипольний момент виникає внаслідок різної електронегативності атомів, що складають молекулу, та розташуванню їх в просторі.

Дебай (позначається як D або D) — позасистемна одиниця вимірювання електричного дипольного моменту молекул. Одиниця виміру названа на честь фізика П. Дебая.

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см.}$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 D . Одиниця застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці.

Таблиця 3.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

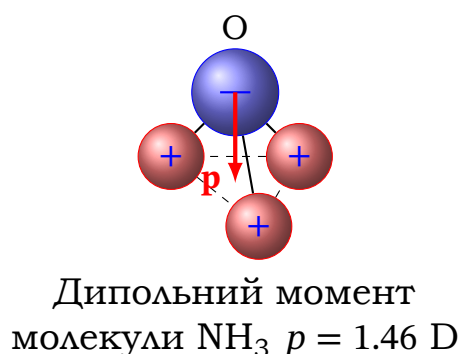
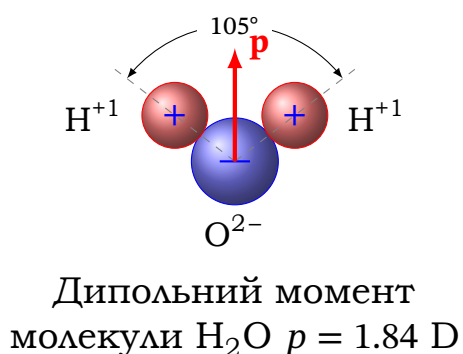


Рис. 3.2. ілюстрація дипольних моментів деяких полярних молекул

Неполярні молекули — це молекули, в яких електричні заряди розподілені рівномірно, і відсутній постійний дипольний момент. У

таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому електрони діляться рівномірно між атомами.

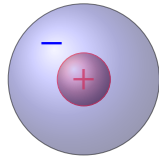


Рис. 3.3. Дипольний момент без зовнішнього поля $p = 0$.

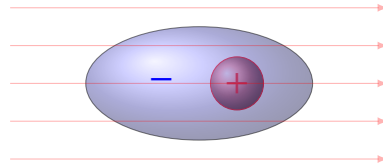


Рис. 3.4. Дипольний момент виник під дією зовнішнього поля $p \neq 0$.

Прикладом неполярних молекул є кисень (O_2), азот (N_2), метан (CH_4) атоми інертних газів.

3.2. Поле точкового диполя

Знайдемо поле диполя на далеких відстанях r , тобто за умови $\ell \ll r$. В такому разі, ми можемо диполь вважати точковим. Для зручності розрахунків, розташуємо диполь на осі Oy , симетрично відносно початку координат (рис. 3.5).

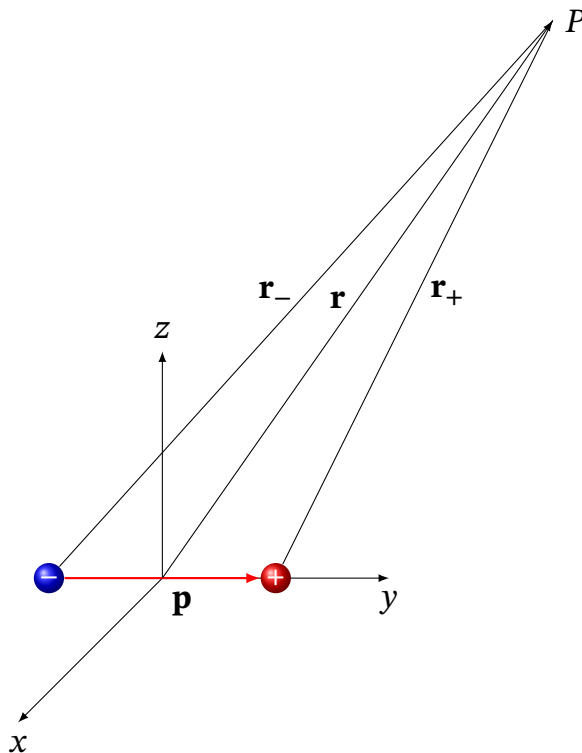


Рис. 3.5. До виведення напруженості та потенціалу поля диполя

Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}' \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}. \quad (3.2)$$

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$E \sim 1/r^3.$$

3.3. Потенціал поля точкового диполя

Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}'_- \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_+ \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

$$\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.3)$$

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$\varphi \sim 1/r^2.$$

3.4. Потенціал системи зарядів на далеких відстанях

Розглянемо систему зарядів $\{q_i\}$, що займає певну скінченну область у просторі (рис. 3.6).

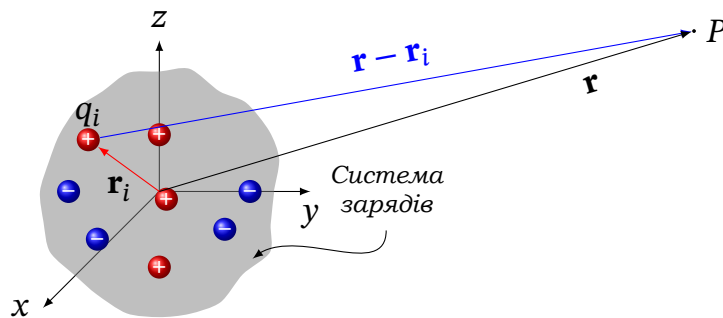


Рис. 3.6. До визначення потенціалу на далеких відстанях

Потенціал поля в точці спостереження P дорівнює сумі потенціалів, створюваних усіма зарядами:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|},$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор q_i -го заряду, а $\mathbf{r}$ — радіус-вектор точки спостереження. Початок системи координат вибираємо в середині системи зарядів і знайдемо потенціал, на відстанях, що набагато більша за розмір області простору, в якій локалізуються заряди $r_i \ll r$. Тоді в першому наближенні:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right).$$

Отже, $\varphi(\mathbf{r})$ можна наближено записати як:

$$\varphi(\mathbf{r}) \approx \sum_i \frac{q_i}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right) = \frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^2}.$$

Тут уведено повний заряд q й дипольний момент $\mathbf{p}$ системи:

$$q = \sum_i q_i, \quad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

Отже, потенціал поля системи зарядів в першому наближенні включає внесок від поля заряду (монополя) та поля диполя. Якщо система зарядів не електронейтральна $q \neq 0$, то монопольна компонента значно більша за дипольний внесок. В іншому випадку дипольний момент може значно впливати на потенціал, особливо у випадках, коли система має несиметричний розподіл зарядів.

3.5. Диполь в електричному полі

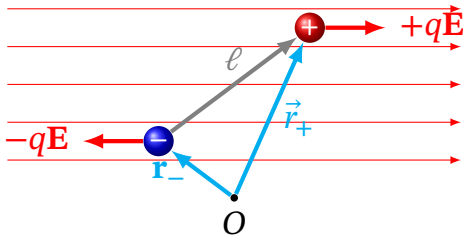


Рис. 3.7. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі

Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі. Розглянемо диполь в однорідному електричному полі (рис. 3.7). Результируюча сила, що діє на цей диполь дорівнює нулю: $\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = 0$. Однак на цей диполь отже орієнтуватись в такому полі, оскільки на нього може діяти обертовий момент сил. Розрахуємо його, використовуючи означення, відоме з курсу механіки:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_+ \times \mathbf{F}_+ + \mathbf{r}_- \times \mathbf{F}_- = \mathbf{r}_+ \times (+q)\mathbf{E} + \mathbf{r}_- \times (-q)\mathbf{E} = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) \times \mathbf{E}.$$

Оскільки $q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) = \mathbf{p}$, то остаточно маємо:

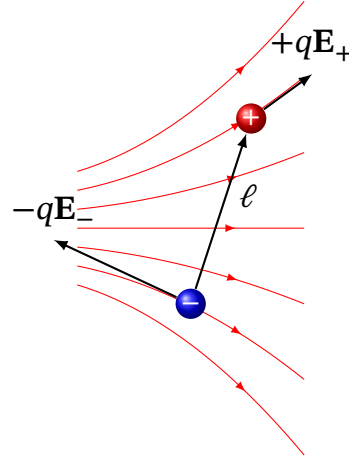
$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Бачимо, що момент сил (пари сил) не залежить від вибору точки O . Цей момент орієнтує диполь в однорідному полі.

Сила, що діє на диполь в неоднорідному полі. Розрахуємо силу, що діє на диполь в неоднорідному полі (рис. 3.8).

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

Рис. 3.8. Диполь в неоднорідному полі



Для точкового диполя різницю $\Delta\mathbf{E}$ можна записати використовуючи формулу (2.10) у вигляді:

$$\Delta\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (3.4)$$

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

Енергія жорсткого диполя в електричному полі. Енергія точкового заряду q у зовнішньому полі дорівнює $U = q\varphi$, де φ — потенціал поля в точці знаходження заряду q . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі $U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$. Для різниці можна використати формулу (2.9):

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla\varphi.$$

Оскільки $-\nabla\varphi = \mathbf{E}$, а $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$ (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.

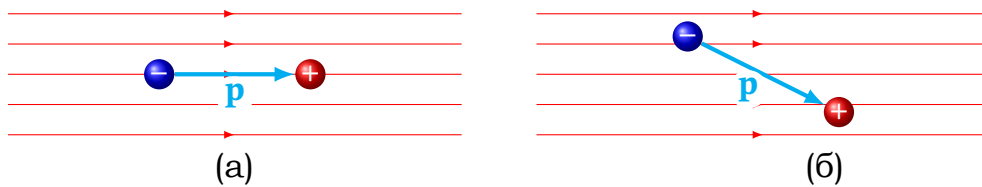


Рис. 3.9. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч (а) — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч (б) — нестійке положення.

Енергія пружного диполя в електричному полі. Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину ℓ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності $k\ell = qE$. Звідси знаходимо, що дипольний момент $p = q\ell$ залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт α називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює $U = \frac{k\ell^2}{2}$. Оскільки $k = \frac{qE}{\ell}$, одержимо $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$. Тут вектор дипольного моменту, індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$. Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.5)$$

4

Електричне поле у провідниках

Метал — це океан електронів, де вплив електричного поля є кермом, що задає їх рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики.

4.1. Структура провідників

Провідниками називають речовини в структурі яких є вільні заряди (електрони в металах, наприклад), які можуть переміщуватися під дією як завгодно слабких полів (рис. 4.1).

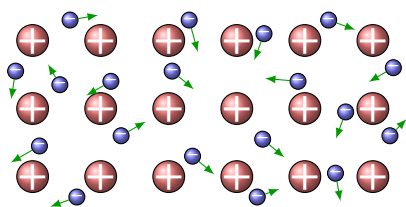


Рис. 4.1. Структура металу

Електронні оболонки атомів, що складають кристалічну решітку металів, сильно перекриваються, внаслідок чого не можна вказати, біля якого іона локалізовано той чи інший *електрон валентної оболонки*, — вони легко перетікають від одного іона до іншого, і, в цьому разі, кажуть, що *електрони колективізовані*. Іони являють собою ядра і електрони внутрішніх оболонок, які сильно локалізовані.

Електрони, які делокалізовані вільно переміщаються по кристалу. Саме вільні електрони відповідають за багато фізичних і, особливо, транспортних властивостей металів.

Досліди Толмена та Стюарта. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах котушку з великим числом витків тонкого дроту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування котушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За

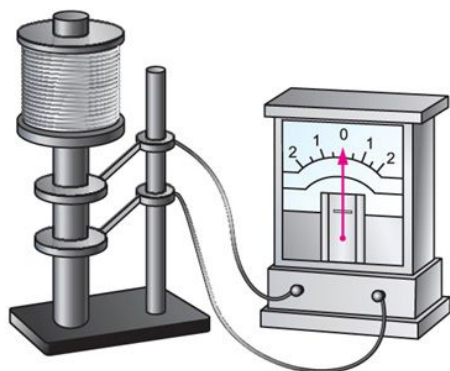


Рис. 4.2. Принципова ідея дослідної установки Толмена і Стюарта

напрямок відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що *електричний струм створюють негативно заряджені частинки*. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв q/m близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.

4.2. Провідник в полі

Якщо провідник потрапляє в поле, електрони в ньому починають рухатися проти поля. На одній частині поверхні провідника виступає негативний заряд, ця поверхня стає збагаченою електронами. На протилежній частині поверхні електронів виявляється дещо менше, ніж потрібно для нейтралізації позитивного іонного заряду кристалічної решітки, і ця частина поверхні виявляється зарядженою позитивно. Позитивна і негативна частини поверхні створюють своє власне поле, за напрямком протилежне зовнішньому. Обидва поля — зовнішнє E_{ex} і поле власних поверхневих зарядів провідника (E_{in}) точно компенсують одне одне в усіх точках усередині і на поверхні.

Якби в якій-небудь ділянці провідника поля E_{ex} і E_{in} не компенсували одне одного, то в цій ділянці на електрони діяла б сила і йшов би струм. Відсутність струму означає повну компенсацію полів.

В стаціонарному стані, коли немає струмів, в об'ємі провідника результуюче електричне поле:

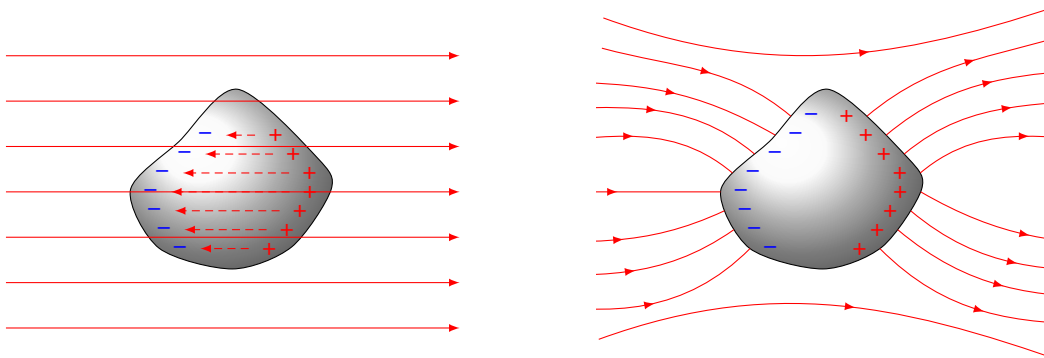
$$E = 0 \quad (4.1)$$

Струм буде текти доти, доки заряди не розташуються так, щоб поле було відсутнє усюди в об'ємі провідника.

З теореми Гаусса

$$E = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} E \Rightarrow \rho = 0,$$

об'ємна густина зарядів у провіднику дорівнює нулю, *вільні заряди можуть розташовуватися тільки на поверхні*.



(а) Перерозподіл зарядів до встановлення рівноваги

(б) Розподіл заряду після встановлення рівноваги

Рис. 4.3. Провідник в електричному полі

Граничні умови

$$E_n = 4\pi\sigma,$$

$$E_\tau = 0$$

показують, що *силові лінії входять перпендикулярно в провідник*.



Поверхня провідника є еквіпотенціальною поверхнею! Потенціал в об'ємі провідника постійний і дорівнює потенціалу на його поверхні:

$$\varphi_S = \varphi_V = \text{const.}$$

Поле в порожнині провідника. Зовнішні заряди, зокрема заряди на зовнішній поверхні провідника, не створюють у товщі провідника жодного електричного поля. *Чи будуть з'являтися заряди на внутрішній поверхні провідника, в якому є порожнина?*

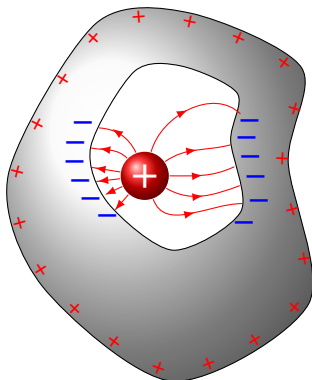


Рис. 4.4. Заряд в порожнині

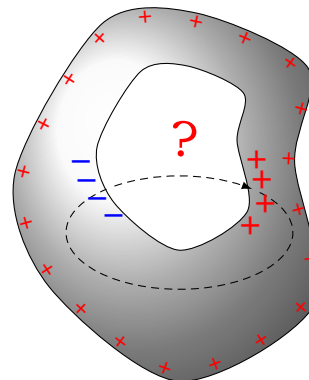


Рис. 4.5. Чи будуть заряди на внутрішній поверхні провідника?

Якщо в *порожнині незарядженого провідника є заряд*, то на внутрішній поверхні оболонки будуть створюватись індуковані заряди

протилежного знаку. На зовнішній оболонці заряд розподілиться по поверхні. На основі теореми Гаусса заряд на зовнішній поверхні буде дорівнювати заряду в порожнині (рис. 4.4).

Якщо в *порожнині зарядженого провідника немає зарядів*, то чи будуть заряди на його внутрішній поверхні оболонки (рис. 4.5)? Якби на внутрішній поверхні в порожнині були заряди, то циркуляція по замкненому контуру не дорівнювала б нулю $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \neq 0$, що протирічить теоремі про циркуляцію. Отже, поля в середині порожнини не буде, а отже індукованих зарядів там не буде.

! Замкнута провідна оболонка розділяє весь простір на внутрішню і зовнішню частини, які в електричному відношенні абсолютно *не залежать одна від одної*.

Електростатичний захист. Електростатичний захист — це явище, яке дозволяє екранувати електричне поле, створюючи зону безпеки всередині замкненої металевої оболонки. У практичному застосуванні для цього часто використовують металеві сітки.



Рис. 4.6. Людина в клітці Фарадея повністю захищена від пливу зовнішніх електричних полів.

Явище було відкрито Майклом Фарадеєм 1836 року. Він звернув увагу, що зовнішнє електричне поле не може потрапити всередину металевої клітки. Електростатичний захист потрібен там, де необхідно екранувати електроприлади від зовнішніх електричних полів (наприклад, в блоках живлення, материнській платі комп'ютера, лабо-

раторному обладнанні). Ці прилади поміщаються в металевий корпус, який захищає їх від зовнішніх електричних перешкод (рис. 4.6).

Електростатичний генератор Ван-де-Граафа. Генератор Ван де Граафа — електростатичний генератор в якому використовуються властивості циліндра Фарадея для створення високої напруги. Таким методом можна досягнути напруги до кількох мегавольт (рис. 4.7).

Простий генератор Ван де Граафа складається з діелектричної (шовкової або гумової) стрічки (4 і 5 на малюнку), що обертається на роликах 3 і 6, причому верхній ролик діелектричний, а нижній

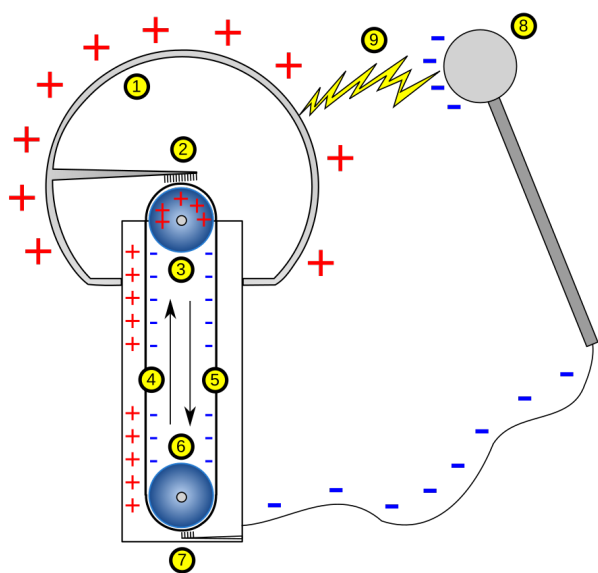


Рис. 4.7. Генератор Ван-де-Граафа

металевий і з'єднаний з землею. Один з кінців стрічки укладений у металеву сферу 1. Два електроди 2 і 7 у формі щіток знаходяться на невеликій відстані від стрічки зверху і знизу, причому електрод 2 з'єднаний з внутрішньою поверхнею сфери 1. Поблизу нижнього електрода повітря іонізується, утворюються позитивні іони під дією сили Кулона рухаються до заземленого 6 ролика й осідають на стрічці, завдяки чому частина стрічки, що рухається вгору, заряджається. Стрічка доставляє заряд всередину сфери 1, де він зніма-

ється щіткою 2 завдяки тому, що всі заряди виштовхуються на поверхню сфери і поле всередині сфери створюється тільки додатковим зарядом на стрічці. Таким чином на зовнішній поверхні сфери накопичується електричний заряд. Можливість отримання високої напруги обмежена коронним розрядом, що виникають при іонізації повітря навколо сфери.

! Основний принцип роботи генератора базується на властивості заряду концентруватися на зовнішній поверхні провідника, тоді як всередині сфери заряд відсутній. Це дозволяє передавати заряд зі стрічки на сферу, де він накопичується.

Сучасні генератори Ван де Граафа замість стрічок використовують ланцюги, що складаються з металевих і пластикових ланок, що чергуються між собою.

4.3. Електричне поле біля вістря

Електричні заряди завжди розподіляються тільки на поверхні провідника. Однак цей розподіл різний залежно від форми провідника. *Напруженість електричного поля і поверхнева густина заряду мають найбільші значення біля загострення провідника.*

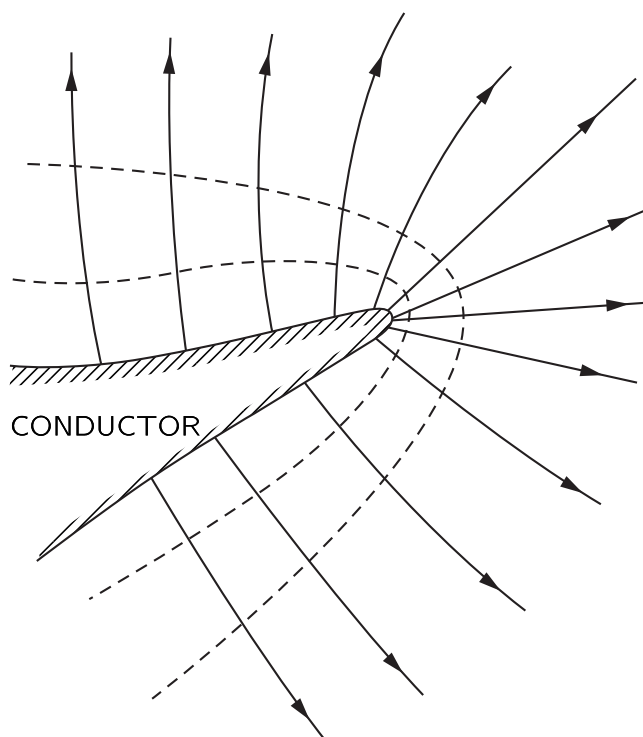


Рис. 4.8. Поле біля вістря

«Іонний вітер» — явище, за якого рух повітря створюється за допомогою електричного поля.

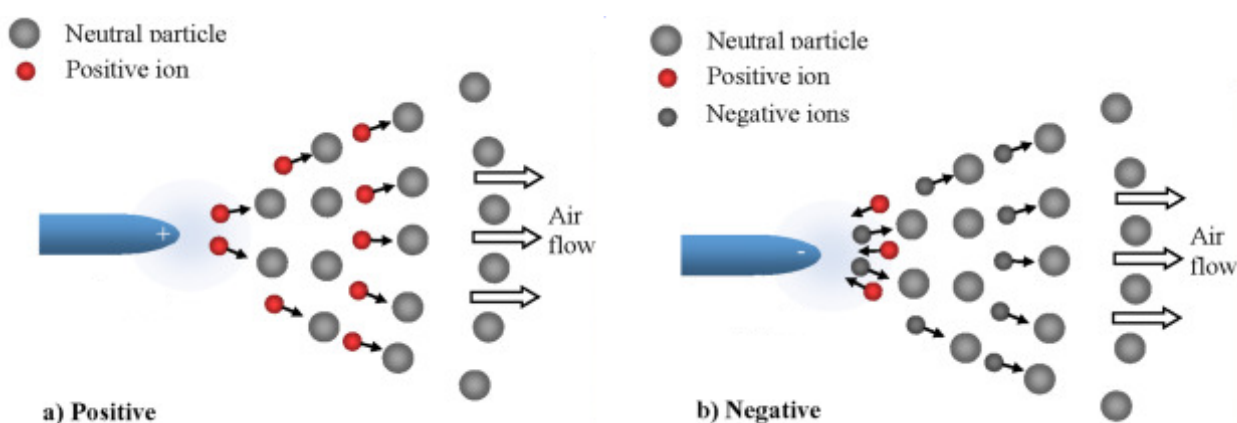


Рис. 4.9. Ілюстрація іонного вітру

Найвні в повітрі в невеликій кількості вільні заряди (іони обох знаків і електрони) поблизу вістря розганяються сильним полем і, вдаряючись об атоми газу, іонізують їх. Створюється область просторового заряду, звідки іони того ж знака, що й вістря, виштовхуються

полем, захоплюючи за собою атоми газу. Потік атомів та іонів, спрямований від вістря, створює враження «стікання зарядів». При цьому вістря розряджається (іонами протилежного знака, що потрапляють на нього) і одночасно отримує імпульс, спрямований проти стікання.

4.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

Задача електростатики зводиться до *знаходження розв'язку* рівняння Пуассона $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$ (або Лапласа $\nabla^2\varphi = 0$).

Розв'язок задачі можна *вгадати*! Якщо *вгаданий розв'язок* задачі в деякій *області* задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і задовольняє *умовам на границі області*, то він буде правильним і *єдиним*, незважаючи на те, що ми його вгадали. Це твердження ґрунтується на *теоремі єдиності*.

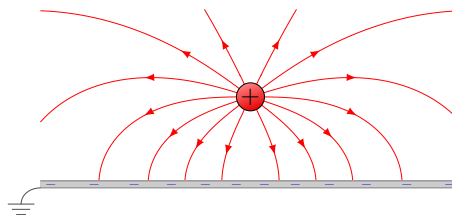
Дійсно, якщо при заданій конфігурації зарядів і потенціалів на границях розв'язок не один, то буде різний електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$, узагалі кажучи, буде неоднозначним — що є фізичного абсурдним.

Використання теореми єдиності дуже *спрощує* розв'язання деяких електростатичних задач.

Метод електричних зображень. Метод *ґрунтується на теоремі єдиності* і *полягає у вгадуванні конфігурації зарядів*, у якій поле в цікавій для нас частині простору було б тим же самим, які і у розглядуваної задачі.

Розглянемо ідею цього методу на прикладі, коли точковий заряд q знаходиться біля нескінченної заземленої провідної площини (рис. 4.10).

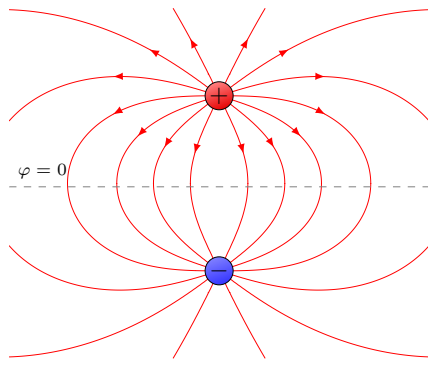
Рис. 4.10. Точковий заряд q поблизу нескінченної заземленої провідної площини.



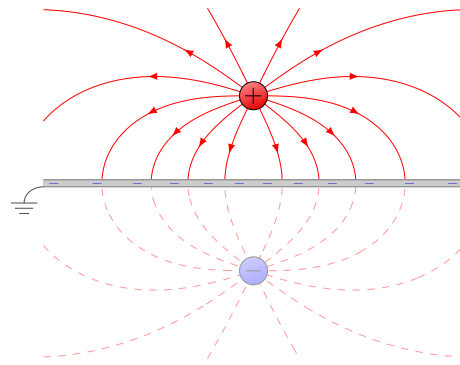
Як знайти поле у верхній частині простору? Як знайти розподіл заряду на площині?

Можна вгадати таку конфігурацію зарядів, у якої буде еквіпотенціальна поверхня, на якій $\varphi = 0$!

Для обчислення поля достатньо ввести *фіктивний заряд-зображення* $q' = -q$, помістивши його по іншій бік площини на такій самій відстані від неї, що й заряд q . Фіктивний заряд q' створює у верхньому півпросторі точно таке саме поле, як і індуковані заряди на площині.



(а) Конфігурація поля двох різноіменних зарядів.



(б) Заряд над площиною та його зображення.

Рис. 4.11. Конфігурація поля на рисунках вище площини однакова.

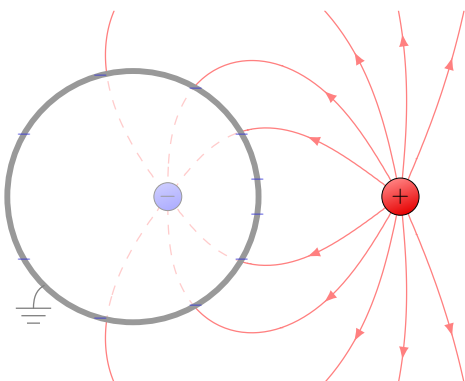
4.1. Знайдіть з якою густиною заряд розподіляється по поверхні металевої пластини $\sigma(x)$, де x — координата вздовж пластини, за $x = 0$ покладіть положення навпроти заряду.

Заряд поблизу сферичної поверхні. В системі двох різноіменних зарядів знайдуться сферичні еквіпотенціальні поверхні. На одній з таких поверхонь потенціал дорівнює $\varphi = 0$.

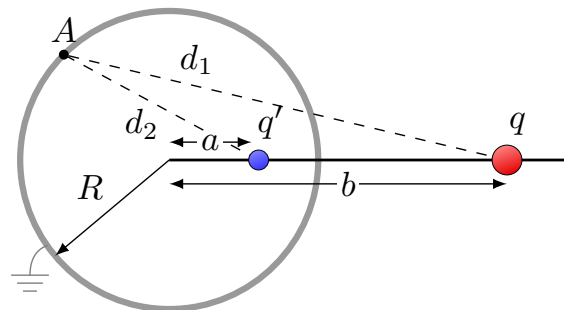
Якщо заряд q опиниться поблизу *незарядженої і заземленої провідної сфери* і треба знайти поле поза сферою, то треба підібрати положення і величину заряду зображення q' , щоб задовольнити теоремі єдиності.

Величина заряду q' і його положення a по відношенню до центра сфери дається формулами:

$$a = \frac{R^2}{b}, \quad q' = -\frac{R}{b}q. \quad (4.2)$$



(а) Конфігурація силових ліній.



(б) До розрахунку положення і величини заряду-зображення.

Рис. 4.12. Заряд поблизу заземленої сфери.

Якщо сфера *ізолювана і несе заряд q_0* , то зображення утворюється двома зарядами: перший q' перебуває на відстані a від центру

4. Електричне поле у провідниках

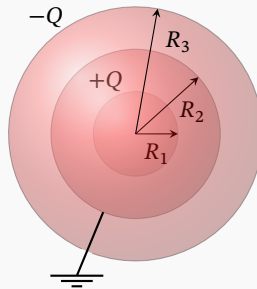
сфери і додається другий заряд-зображення q'' , який знаходиться в центрі сфери і має величину таку, що:

$$q' + q'' = q_0.$$

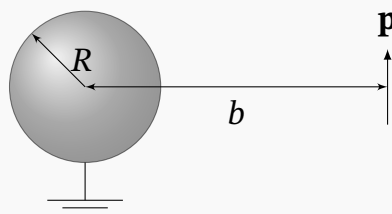
4.2. Знайдіть потенціал *незарядженої* і *незаземленої* металевої сфери радіуса R , що знаходиться в полі заряду q , який розташований на відстані b ($b > R$) від центра кулі.

4.3. Три концентричні сфери мають радіуси R_1 , R_2 та R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$). Сфери 1 та 3 несуть заряди відповідно $+Q$ і $-Q$. Середня сфера 2 заземлена провідником (рис.). Знайти заряд q заземленої сфери 2 та залежності $E(r)$ та $\varphi(r)$ і побудувати їх графіки.

Відповідь: $q = Q \left(\frac{R_2}{R_3} - 1 \right)$



4.4. На відстані $b = 10R$ від заземленої незарядженої металевої сфери радіусом R розташований точковий електричний диполь з моментом p , причому вісь диполя перпендикулярна прямій, що сполучає центр сфери з серединою осі диполя (рис). Знайти силу взаємодії між диполем і сферою.



4.5. Металева куля в однорідному полі

Металева куля набуває дипольного моменту внаслідок перерозподілу зарядів по її поверхні:

$$\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0$$

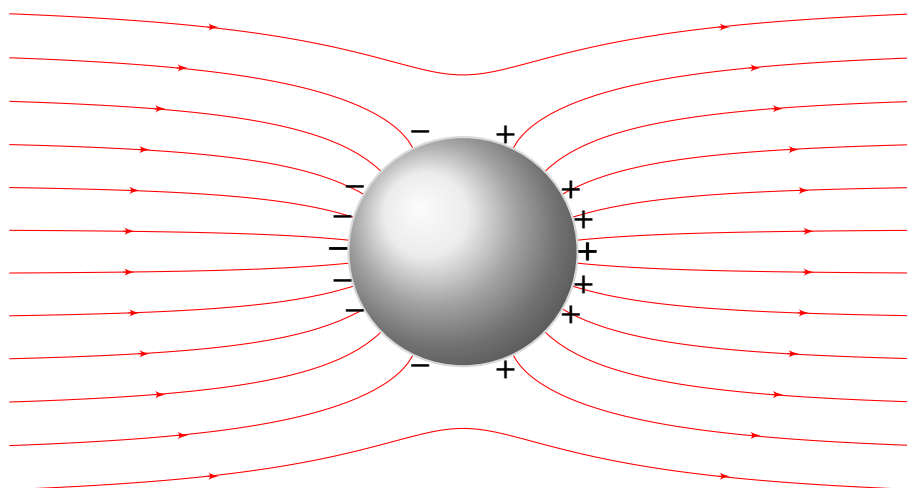


Рис. 4.13. Конфігурація поля навколо металевої кулі, вміщеної в однорідне електричне поле.

Потенціал кулі:

$$\varphi = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ -(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{r^3}, & r > R \end{cases}$$

Поле зовні та всередині кулі:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5}, & r > R, \end{cases}$$

Заряди на поверхні:

$$\sigma = \frac{3}{4\pi} \frac{\mathbf{E}_0 \mathbf{r}}{R}.$$

4.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі

На малий елемент dS поверхні провідника діє сила:

$$dF = dqE_0 = \sigma dS \cdot E_0,$$

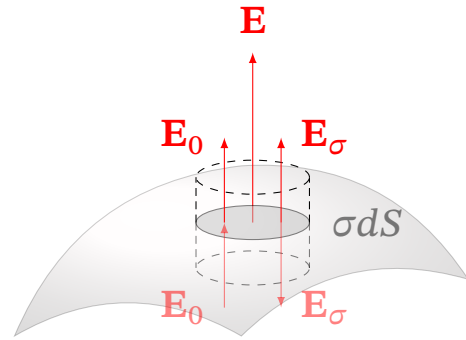
з боку *поля E_0 інших зарядів* в місці знаходження заряду $dq = \sigma dS$. Але прилад може виміряти *сумарне поле E* , тобто поле *інших зарядів E_0* плюс *власне поле E_σ* , і розрізнити їх не може!

Задача полягає в тому, щоб виразити силу саме через сумарне поле.

Оскільки поле в середині провідника $E = 0$, то власне поле за модулем має дорівнювати полю «чужих» зарядів:

$$E_0 = E_\sigma,$$

Рис. 4.14. До виведення сили, що діє на поверхню провідника



це означає, що *густина заряду підлаштовується під зовнішнє поле!*
Гранична умова дає поле у вакуумі:

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 = 4\pi\sigma.$$

Сила, що діє на одиницю поверхні провідника

$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{1}{2}\sigma E = \frac{E^2}{8\pi}.$$

4.5. Знайдіть силу взаємодії двох заряджених металевих пластин, що знаходяться на малій відстані одна від одної. Густина заряду кожної з пластин σ . Площа пластин S .
Якщо пластини мають форму дисків радіуса R . Чому буде дорівнювати сила взаємодії між ними на відстані $\ell \gg R$?

4.6. Металева сфера радіуса R складена з двох півсфер. Визначити силу F , з якою відштовхуються ці півсфери, якщо повний заряд сфери дорівнює Q .
Відповідь: $F = \frac{Q^2}{8R^2}$.

5

Електричне поле у діелектриках

Речовина в електричному полі — це не пасивне тло, а активний співучасник взаємодії: поле поляризує речовину, а речовина, у відповідь, послаблює поле.

Переосмислення ідей сучасної фізики

5.1. Основні поняття

Досі ми розглядали електричне поле у вакуумі та у провідниках. У провідниках, як ми з'ясували, вільні заряди — електрони — під дією як завгодно слабкого поля переміщуються на макроскопічні відстані, аж доки поле всередині провідника не звернеться в нуль. Проте більшість речовин, що оточують нас, — скло, вода, повітря, пластмаси, — поведуться зовсім інакше: внесені в електричне поле, вони не гасять його всередині себе, а лише *послаблюють*. Такі речовини називають *діелектриками*.

Відмінність діелектрика від провідника пов'язана з тим, які заряди є в його структурі. Домовимось умовно розділяти всі заряди речовини на два типи.

1. *Вільні заряди* — це заряди, які можуть переміщатися на великі відстані в речовині (набагато більші за міжатомні відстані). Саме вільні заряди відповідають за струм і за повну компенсацію зовнішнього поля всередині провідника. У діелектриках вільних зарядів, як правило, дуже мало, або немає зовсім.
2. *Зв'язані (поляризаційні) заряди* — це заряди, які під дією зовнішніх полів або сил лише незначно *зміщуються* відносно свого положення рівноваги (електрон у атомі, іон у вузлі кристалічної ґратки) і повертаються назад, у положення рівноваги, одразу після зняття зовнішнього впливу.

Діелектриками називають речовини, в структурі яких є зв'язані заряди, а вільних зарядів дуже мало або зовсім немає. На відміну від провідників, у діелектриках немає носіїв заряду, здатних переміщатися по всьому об'єму тіла: усі заряджені частинки — електрони та ядра — міцно утримуються в межах свого атома чи молекули.

Мікроскопічне та макроскопічне поле. Щоб коректно описати поведінку речовини в полі, потрібно спершу з'ясувати, про яке саме поле йдеться. Якщо подивитись на речовину на атомному масштабі, електричне поле виявляється надзвичайно нерівномірним: всередині атома чи молекули воно на багато порядків сильніше, ніж у проміжку між молекулами, і різко змінюється від точки до точки та в часі — адже електрони рухаються, атоми коливаються. Таке істинне, швидкозмінне поле називають **мікрополем** E_{micro} .

Усі макроскопічні прилади — вольтметри, зонди, наші вимірювання — фізично не здатні відстежити настільки швидкі та дрібномасштабні варіації поля. Те, що вони фіксують, — це поле, усереднене по деякому **фізично нескінченно малому об'єму** ΔV : досить малому порівняно з розмірами тіла, щоб вважатися "точкою" в макроскопічному сенсі, але водночас достатньо великому, щоб містити величезну кількість атомів і молекул. Таке **середнє (макроскопічне) поле** визначається як

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\Delta V} E_{\text{micro}} dV. \quad (5.1)$$

Це поле змінюється в просторі істотно повільніше, ніж мікрополе, і саме його ми надалі й називатимемо просто E , коли говоритимемо про поле всередині речовини.

5.2. Структура діелектриків

Дипольні моменти молекул. За відсутності зовнішнього поля позитивний заряд ядер атомів, що утворюють молекулу, і негативний заряд електронної оболонки в сумі дають нуль, тобто молекула електронейтральна. Проте розподіл цих зарядів у просторі не завжди симетричний. Якщо "центр ваги" позитивного заряду молекули не збігається з "центром ваги" негативного, молекула має власний, сталий **дипольний момент** p_0 . Причиною такої асиметрії є **різна електронегативність** атомів, що входять до складу молекули: атом з більшою електронегативністю сильніше "притягує" до себе спільну електронну

хмару, і на ньому виникає надлишок негативного заряду, тоді як на іншому атомі — надлишок позитивного.

Молекули з ненульовим власним дипольним моментом називають **полярними**. Класичний приклад — молекула води H_2O : через кутову форму молекули (кут між зв'язками О–Н становить приблизно 105°) дипольні моменти окремих зв'язків О–Н не компенсують одне одного, і молекула в цілому має досить великий дипольний момент (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Власні дипольні моменти молекул H_2O та NH_3

Для вимірювання дипольних моментів молекул зручно користуватись позасистемною одиницею — **дебаям** (позначається $\mathcal{D}$ або D), названою на честь фізика П. Дебая:

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см}.$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця широко застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці. Дипольні моменти деяких відомих полярних молекул наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

Покажемо є приклад вуглекислого газу CO_2 : незважаючи на те, що кожен зв'язок $\text{C}=\text{O}$ є полярним, молекула лінійна і симетрична, тому дипольні моменти окремих зв'язків повністю компенсують одне одного, і сумарний дипольний момент молекули дорівнює нулю.

Неполярні молекули та наведений дипольний момент.

Неполярні молекули — це молекули, в яких електричні заряди розподілені симетрично, і власний дипольний момент відсутній

! $(p_0 = 0)$. У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому спільна електронна хмара розподілена рівномірно між атомами, або ж молекула має достатньо високу симетрію (як у випадку CO_2). Прикладами неполярних молекул є кисень O_2 , азот N_2 , метан CH_4 , а також окремі атоми інертних газів.

Важливо розуміти, що відсутність *власного* дипольного моменту не означає, що неполярна молекула взагалі не може мати дипольного моменту. У зовнішньому електричному полі позитивно заряджене ядро і негативно заряджена електронна хмара зміщуються в протилежні боки: ядро — за полем, електрони — проти поля (рис. 5.2). В результаті "центри ваги" позитивного та негативного зарядів розходяться, і в молекулі виникає *наведений (індукований) дипольний момент*, пропорційний прикладеному полю:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}, \quad (5.2)$$

де коефіцієнт α називають *поляризовністю молекули*.

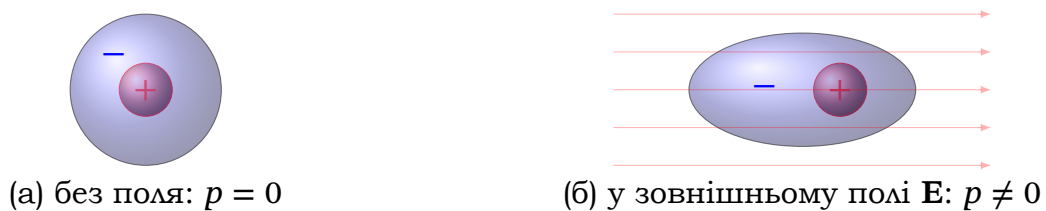


Рис. 5.2. Неполярна молекула без зовнішнього поля та в зовнішньому полі

Цей механізм появи дипольного моменту називають *електронною (деформаційною) поляризацією*: оскільки маса електронної хмари набагато менша за масу ядра, саме зміщення електронної хмари відносно ядра і дає основний внесок у наведений момент. На відміну від орієнтаційного механізму, який ми розглянемо в п. 5.8, електронна поляризовність практично не залежить від температури.

5.3. Поляризація діелектриків

! **Поляризація** — це просторовий перерозподіл зв'язаних зарядів, що призводить до виникнення об'ємного дипольного моменту середовища. Поляризація може виникати як під дією зовнішнього електричного поля, так і під впливом інших зовнішніх чинників — механічної деформації, зміни температури тощо.

Розглянемо, як відбувається поляризація в двох основних класах діелектриків.

- **Полярні діелектрики** складаються з полярних молекул, кожна з яких уже має власний дипольний момент $\mathbf{p}_0 \neq 0$. За відсутності зовнішнього поля теплове (хаотичне) обертання молекул орієнтує їхні дипольні моменти цілком випадково в усіх напрямках, тому в будь-якому фізично малому об'ємі дипольні моменти в середньому взаємно компенсуються, і сумарний дипольний момент речовини дорівнює нулю. Коли ж прикладене зовнішнє поле, воно створює момент сил, що прагне розвернути кожен диполь уздовж поля (див. формулу $\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}]$, отриману в попередньому розділі). Тепловий рух заважає ідеальному впорядкуванню, проте певна переважна орієнтація вздовж поля все ж встановлюється — виникає так звана **орієнтаційна поляризація**.
- **Неполярні діелектрики** складаються з неполярних молекул, у яких за відсутності поля центри позитивного й негативного зарядів збігаються. Зовнішнє поле зміщує електронні хмари відносно ядер (формула (5.2)), і в кожній молекулі виникає наведений дипольний момент, зорієнтований уздовж поля, — **електронна поляризація**.

У випадку йонних кристалів (наприклад, NaCl) існує ще один механізм — **йонна поляризація**: позитивні та негативні йони кристалічної ґратки під дією поля зміщуються один відносно одного як цілі підґратки, що також створює об'ємний дипольний момент.

В обох випадках — полярних і неполярних діелектриків — результат один: на межах виділеного в речовині об'єму з'являються надлишкові (некомпенсовані) зв'язані заряди, тоді як в основному об'ємі речовини позитивні та негативні заряди сусідніх диполів взаємно компенсують одне одного. Саме ці надлишкові поверхневі заряди і створюють власне поле речовини $\mathbf{E}'$, яке, за принципом суперпозиції, додається до зовнішнього поля $\mathbf{E}_{\text{ex}}$:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{ex}} + \mathbf{E}'.$$

Оскільки диполі орієнтуються так, що їхні позитивні полюси "дивляться" за полем, а негативні — проти поля, власне поле $\mathbf{E}'$ спрямоване **назустріч** зовнішньому, і сумарне поле в діелектрику завжди **послаблюється** порівняно з зовнішнім.

Електрострикція. Уміщення діелектрика в електричне поле призводить не лише до поляризації, а й до **зміни розмірів тіла**. Це явище називають **електрострикцією**, і воно, хоч і різною мірою, спостерігається в усіх без винятку діелектриках. Головні особливості електрострикції:

1. деформація не залежить від **напрямку** поля — якщо поле змінити на протилежне, деформація не змінить знака. Це прямо пов'язано з тим, що ефект пропорційний **квадрату** поля E^2 ;

2. деформація пропорційна квадрату напруженості поля, $\Delta\ell \sim E^2$, тому при збільшенні поля деформація зростає значно швидше, ніж лінійно;
3. у переважній більшості матеріалів електрострикційний ефект виражений слабко порівняно з п'єзоефектом (див. п. 5.9), і для отримання помітної деформації потрібне дуже сильне електричне поле.

Отже, електрострикція — це нелінійна, квадратична за полем і, як правило, малопомітна деформація діелектрика, яка не залежить від напрямку прикладеного поля.

5.4. Вектор поляризації

Для кількісного опису стану поляризованого діелектрика вводять *макроскопічну* характеристику — *вектор поляризації* (або *поляризованість*), який дорівнює дипольному моменту одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i, \quad (5.3)$$

де підсумовування проводиться за всіма молекулярними диполями $\mathbf{p}_i$, що потрапляють у фізично малий об'єм V .

Для великого класу діелектриків, що не надто відрізняються за своїми властивостями від вакууму (гази, більшість рідин та аморфних твердих тіл за не надто сильних полів), експериментально встановлено, що поляризованість лінійно залежить від напруженості поля *в самому діелектрику*:

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}, \quad (5.4)$$

де безрозмірна величина $\chi > 0$ називається *діелектричною сприйнятливістю* речовини. Вона не залежить від $\mathbf{E}$ і характеризує властивості самого діелектрика (тип молекул, їхню концентрацію, температуру тощо). Такі діелектрики називають *лінійними*.

! Не всі діелектрики є лінійними. Існують діелектрики, для яких співвідношення $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ не виконується: деякі йонні кристали, електрети, а особливо — сегнетоелектрики, для яких зв'язок між $\mathbf{P}$ і $\mathbf{E}$ нелінійний і до того ж неоднозначний (див. п. 5.9).

Однорідна та неоднорідна поляризація. Поляризацію називають *однорідною*, якщо вектор $\mathbf{P}$ є сталим у всьому об'ємі речовини, $\mathbf{P} = \text{const}$, і *неоднорідною*, якщо $\mathbf{P}$ змінюється від точки до точки.

Однорідна поляризація. Нехай поляризація однорідна. Розглянемо косокутний паралелепіпед, вирізаний із поляризованої речовини так, що його бічне ребро паралельне вектору поляризації $\mathbf{P}$ (рис. 5.3). Якщо S — площа бічної грані, а ℓ — довжина ребра паралелепіпеда, то його об'єм дорівнює $V = S\ell \cos \theta$, де θ — кут між ребром ℓ і нормаллю до бічної грані.

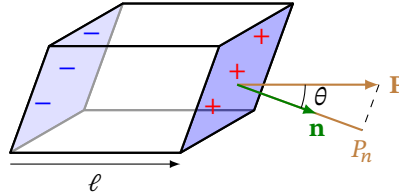


Рис. 5.3. Косокутний паралелепіпед, вирізаний з однорідно поляризованого діелектрика уздовж вектора поляризації $\mathbf{P}$

Диполі всередині такого паралелепіпеда шикуються "голова до хвоста": позитивний заряд одного диполя сусідить з негативним зарядом наступного, і в об'ємі речовини ці заряди взаємно компенсуються. Некомпенсованими лишаються тільки заряди на двох торцевих гранях: на одній виступає надлишковий позитивний заряд, на іншій — негативний. Тому весь паралелепіпед еквівалентний одному великому диполю з дипольним моментом $\mathbf{p} = \sigma' S\ell$, де σ' — поверхнева густина *зв'язаного (поляризаційного)* заряду на торцевій грані. З іншого боку, за означенням (5.3), дипольний момент паралелепіпеда дорівнює $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot V = \mathbf{P} S\ell \cos \theta$. Прирівнюючи обидва вирази і враховуючи, що $\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P \cos \theta$ (де $\mathbf{n}$ — зовнішня нормаль до грані), отримуємо просту й важливу формулу:

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n = \sigma'. \quad (5.5)$$

! Нормальна складова вектора поляризації на поверхні діелектрика чисельно дорівнює поверхневій густині зв'язаного заряду, що виступає на цій поверхні. Там, де вектор $\mathbf{P}$ спрямований *із* речовини (нормальна складова додатна), на поверхні виступає позитивний зв'язаний заряд; там, де $\mathbf{P}$ спрямований *у* речовину, — негативний.

Неоднорідна поляризація. Нехай тепер поляризація неоднорідна, і в товщі речовини виділено об'єм V довільної форми, обмежений замкнутою поверхнею S (рис. 5.4). Кожен малий елемент поверхні dS можна, як і вище, вважати гранню елементарного косокутного паралелепіпеда, тому на ньому виступає поверхневий зв'язаний заряд $dq' = \sigma' dS = P_n dS$.

Підсумовуючи (інтегруючи) цей вираз за всією замкнутою поверхнею, знаходимо повний заряд, що вийшов на зовнішню поверхню

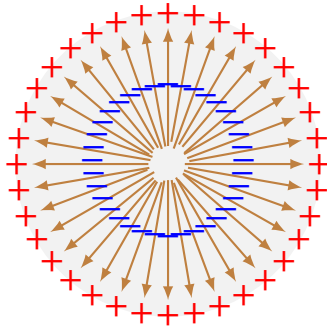


Рис. 5.4. Довільний об'єм неоднорідно поляризованого діелектрика: на поверхні виступають некомпенсовані зв'язані заряди виділеного об'єму:

$$q'_{\text{пов}} = \oint_S P_n dS.$$

Але сама речовина, з якої вирізано цей об'єм, електронейтральна: поляризація лише *перерозподіляє* наявні заряди, не створюючи нових. Тому якщо на зовнішню поверхню вийшов заряд $q'_{\text{пов}}$, то всередині об'єму мусив залишитися зв'язаний заряд протилежного знака, розподілений з об'ємною густиною ρ' :

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S P_n dS = - \iiint_V \rho' dV. \quad (5.6)$$

Це співвідношення називають *теоремою Гаусса для вектора поляризації*: воно за формою повністю аналогічне теоремі Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (п. ??), проте зв'язує потік вектора $\mathbf{P}$ не з повним, а лише зі *зв'язаним* зарядом, узятим із протилежним знаком.

Так само, як ми переходили від інтегральної форми теореми Гаусса для $\mathbf{E}$ до диференціальної, стягуючи об'єм V у точку, з формули (5.6) отримуємо *диференціальну форму теореми Гаусса для вектора поляризації*:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'. \quad (5.7)$$

Дивергенція вектора поляризації в даній точці дорівнює об'ємній густині зв'язаного заряду в цій точці, узятій зі знаком мінус. У окремому випадку однорідної поляризації, коли $\mathbf{P} = \text{const}$, маємо $\nabla \cdot \mathbf{P} \equiv 0$, а отже, і $\rho' = 0$: об'ємний зв'язаний заряд в однорідно поляризованому діелектрику відсутній, увесь надлишковий заряд зосереджений на поверхні, що узгоджується з розглянутим вище прикладом паралелепіпеда.

5.5. Вектор електричної індукції

Електричне поле всередині речовини створюється не лише вільними, а й зв'язаними (поляризаційними) зарядами. Тому в теоремі Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (яка, нагадаємо, є універсальним законом і виконується для будь-яких зарядів) слід урахувати обидва типи зарядів — і вільні ρ , і зв'язані ρ' :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi(\rho + \rho').$$

Скориставшись знайденим щойно співвідношенням (5.7), а саме $\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$, отримуємо:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho - 4\pi\nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}) = 4\pi\rho.$$

Вираз у дужках зручно позначити окремим символом і назвати *вектором електричної індукції*:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (5.8)$$

Тоді теорема Гаусса для електричного поля *в речовині* набуває вигляду

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad (5.9)$$

а в інтегральній формі — відповідно

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV. \quad (5.10)$$

! У формулювання теорему Гаусса для поля в речовині входять **тільки вільні заряди** ρ . Внесок зв'язаних (поляризаційних) зарядів уже враховано — він "захований" у середині означення вектора індукції $\mathbf{D}$. Саме тому вектор $\mathbf{D}$ є надзвичайно зручним інструментом: для обчислення його потоку крізь довільну поверхню достатньо знати лише розподіл **вільних** зарядів, які, на відміну від зв'язаних, як правило, відомі заздалегідь (наприклад, задані зарядом на обкладинках конденсатора).

Підкреслимо: на відміну від $\mathbf{E}$, вектор $\mathbf{D}$ *не* є потенціальним силовим полем у звичайному розумінні — він не діє безпосередньо на пробний заряд. Це допоміжна, суто розрахункова величина, яка водночас має ясний фізичний зміст: вона "відстежує" тільки ті заряди, якими ми керуємо ззовні (вільні), незалежно від того, який діелектрик їх оточує.

Діелектрична проникність. Для лінійних діелектриків, у яких справдливе співвідношення (5.4), вектор індукції теж виявляється пропорційним $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \mathbf{E} + 4\pi\chi\mathbf{E} = (1 + 4\pi\chi)\mathbf{E}.$$

Позначаючи

$$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi, \quad (5.11)$$

отримуємо просте й дуже часто використовуване співвідношення

$$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}. \quad (5.12)$$

Величину ε називають *діелектричною проникністю середовища*. Оскільки для звичайних (не сегнетоелектричних) речовин у постійних полях завжди $\chi > 0$, то й $\varepsilon > 1$: діелектрична проникність будь-якого "нормального" діелектрика перевищує одиницю. Для вакууму, в якому поляризація відсутня ($\chi = 0$), маємо $\varepsilon = 1$, і вектори $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ збігаються.

Приклад. Розглянемо точковий заряд Q , вміщений у нескінченний однорідний діелектрик з проникністю ε (рис. 5.5). Через сферичну симетрію задачі, за теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$, як і у випадку поля у вакуумі,

$$\mathbf{D} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^2 r},$$

а звідси, користуючись (5.12), знаходимо напруженість поля безпосередньо в діелектрику:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q\mathbf{r}}{\varepsilon r^2 r}.$$

Оскільки $\varepsilon > 1$, поле точкового заряду в діелектрику всюди *слабкіше*, ніж таке саме поле у вакуумі. Це прямий кількісний прояв уже відомого нам якісного результату: *поляризаційні заряди, що виникають навколо заряду Q , послаблюють його поле*.

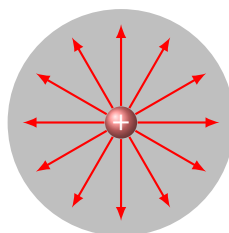


Рис. 5.5. Точковий заряд у нескінченному однорідному діелектрику

5.6. Граничні умови в присутності діелектриків

Як і у випадку поля у вакуумі (п. ??), на межі розділу двох середовищ (двох діелектриків, або діелектрика й вакууму) поле може змінюватись стрибком. Знайдемо, як пов'язані значення полів по обидва боки межі.

Перша гранична умова (для нормальної складової $\mathbf{D}$). Застосуємо теорему Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу середовищ 1 та 2, так само, як ми робили це для поля $\mathbf{E}$ на поверхні провідника (рис. 5.6). Нехай σ — поверхнева густина **вільного** заряду на межі розділу (якщо він там є). Враховуючи, що $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, де $\mathbf{n}$ — нормаль, спрямована з середовища 1 у середовище 2, маємо

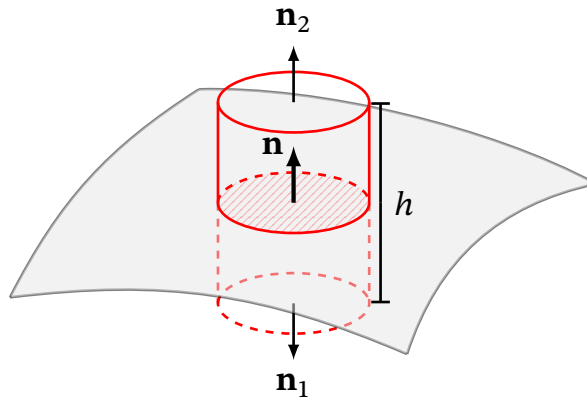


Рис. 5.6. Циліндр Гаусса на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на нормальну складову $\mathbf{D}$

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma dS \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 + \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 \equiv (D_{2n} - D_{1n}) dS = 4\pi\sigma dS,$$

звідки

$$D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (5.13)$$

!

Нормальна складова вектора $\mathbf{D}$ зазнає стрибка при переході через границю розділу середовищ **лише за наявності на ній вільних зарядів**. Якщо вільних зарядів на межі розділу немає ($\sigma = 0$), то $D_{1n} = D_{2n}$, і стрибка немає — на відміну від нормальної складової $\mathbf{E}$, яка, узагалі кажучи, все одно змінюється стрибком через наявність зв'язаних поверхневих зарядів!

Друга гранична умова (для тангенціальної складової $\mathbf{E}$). Ця умова не пов'язана з наявністю діелектрика і виводиться так само, як

і раніше (п. ??), із теореми про циркуляцію вектора $\mathbf{E}$ уздовж нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить по обидва боки межі розділу (рис. 5.7); ця теорема залишається справедливою в будь-якому середовищі — адже електростатичне поле завжди потенціальне, незалежно від того, вакуум це чи діелектрик:

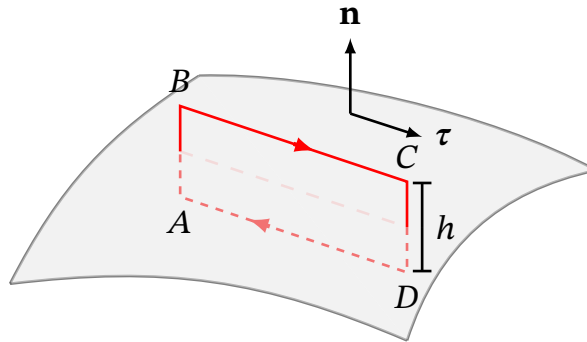


Рис. 5.7. Контур циркуляції на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на тангенціальну складову $\mathbf{E}$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (5.14)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ однакова по обидва боки межі розділу і не зазнає стрибка.

5.7. Заломлення силових ліній на границі діелектрика

Розглянемо межу розділу двох однорідних лінійних діелектриків із проникностями ϵ_1 та ϵ_2 , на якій вільні заряди відсутні. Нехай силова лінія поля $\mathbf{E}_1$ (а отже, і $\mathbf{D}_1$) у середовищі 1 утворює кут α_1 з нормаллю до межі, а в середовищі 2 — кут α_2 (рис. 5.8). Граничні умови (5.13) (без вільних зарядів) та (5.14) дають:

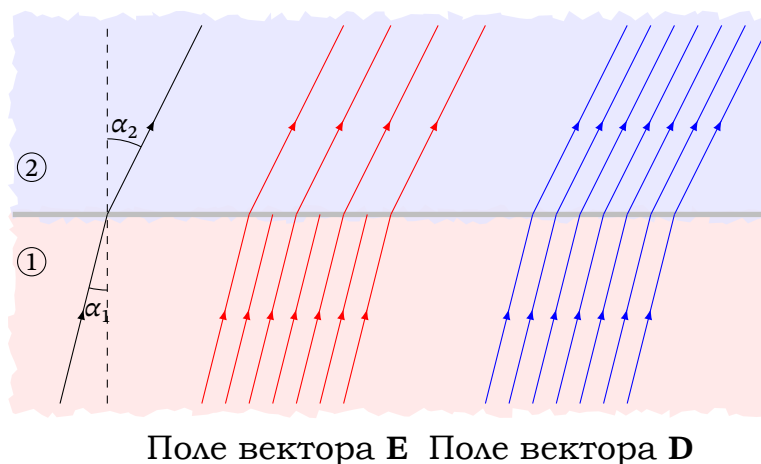


Рис. 5.8. Заломлення силових ліній $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ на межі розділу двох діелектриків

$$\begin{cases} E_{1\tau} = E_{2\tau} & \implies E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2, \\ D_{1n} = D_{2n} & \implies \varepsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Поділивши перше рівняння на друге, отримуємо **закон заломлення силових ліній**:

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}. \quad (5.15)$$

Лінії векторів **E** і **D** заломлюються на межі двох діелектриків за однаковим законом (5.15). У середовищі з **більшим** значенням діелектричної проникності лінії поля утворюють **більший** кут із нормаллю до межі розділу — тобто "притискаються" до поверхні. Це явище цілком аналогічне заломленню світлового променя на межі двох оптичних середовищ.

5.8. Мікроскопічна теорія діелектричної проникності полярних діелектриків

Дотепер величина χ (а отже, й ε) вводилась як експериментально визначувана феноменологічна константа. З'ясуємо, від чого вона залежить на мікроскопічному рівні, на прикладі **полярного** діелектрика — газу чи розрідженої рідини з молекулами, що мають власний дипольний момент p_0 .

За відсутності поля теплове (броунівське) обертання орієнтує дипольні моменти молекул цілком хаотично. У зовнішньому полі **E** кожен диполь має потенціальну енергію $U = -\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{E} = -p_0 E \cos \theta$ (п. 3.5), мінімальну при орієнтації вздовж поля. Розподіл орієнтацій молекул за кутом θ до поля підкоряється **розподілу Больцмана**: число молекул, дипольний момент яких напрямлений в одиничний тілесний кут навколо напрямку, що складає кут θ з полем, дорівнює

$$\frac{dN}{d\Omega} = n(\theta) = n_0 e^{-U/kT} = n_0 e^{+p_0 E \cos \theta / kT},$$

де k — стала Больцмана, T — абсолютна температура. У практично важливому випадку не надто сильних полів і не надто низьких температур енергія орієнтації диполя набагато менша за енергію теплового руху, $p_0 E \ll kT$, тож експоненту можна розкласти в ряд:

$$n(\theta) \approx n_0 \left(1 + \frac{p_0 E \cos \theta}{kT} \right). \quad (5.16)$$

Це означає, що вздовж поля ($\cos \theta = 1$) орієнтовано хоч трохи, але **більше** молекул, ніж проти поля ($\cos \theta = -1$): досконалого хаосу вже немає, з'являється переважна орієнтація.

Обчислимо поляризацію — дипольний момент одиниці об'єму. Оскільки в напрямку, перпендикулярному полю, внески диполів у середньому компенсуються, а вздовж поля — ні, поляризація напрямлена вздовж поля і дорівнює добутку концентрації молекул n на середнє значення проекції дипольного моменту:

$$P = n p_0 \overline{\cos \theta} = n p_0 \left(\frac{1}{N} \int \cos \theta dN \right).$$

Підставляючи сюди розподіл (5.16) і виконуючи усереднення за всіма напрямками (по сфері), одержуємо

$$P = \frac{n p_0^2}{3kT} E. \quad (5.17)$$

Цей результат називають *законом Ланжевена–Дебая*.

Оскільки поляризація виявляється пропорційною полю, $P = \chi E$, ми одразу знаходимо мікроскопічний вираз для сприйнятливості й проникності полярного діелектрика:

$$\chi = \frac{n p_0^2}{3kT}, \quad \varepsilon = 1 + \frac{4\pi n p_0^2}{3kT}. \quad (5.18)$$

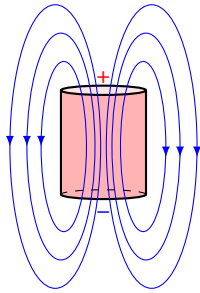
!

Сприйнятливість полярного діелектрика обернено пропорційна абсолютній температурі, $\chi \sim 1/T$. Цю залежність називають *законом Кюрі*. Фізичний зміст закону простий: чим вища температура, тим інтенсивніший тепловий рух, який руйнує впорядкування диполів уздовж поля, тим слабший результуючий макроскопічний дипольний момент. Якщо експериментально виявлено, що діелектрична проникність речовини помітно зменшується з ростом температури, це є непрямою, але переконливою ознакою того, що діелектрик складається саме з **полярних** молекул. Натомість електронна поляризованість неполярних молекул (формула (5.2)) від температури практично не залежить, оскільки пов'язана не з орієнтацією готових диполів, а з пружним зміщенням електронної хмари відносно ядра.

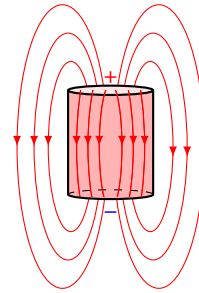
5.9. Типи діелектриків

Розглянуті вище лінійні діелектрики з $P = \chi E$ — не єдиний можливий тип поведінки речовини в полі. Розглянемо коротко кілька особливих класів діелектриків, властивості яких широко використовуються в техніці.

Електрети. *Електрети* — це діелектрики, здатні тривалий час зберігати поляризацію *після зняття* зовнішнього поля, яке цю поляризацію створило. Електрет часто називають "*електричним аналогом постійного магніту*": подібно до того, як постійний магніт створює магнітне поле без зовнішнього джерела струму, заряджений електрет створює електричне поле E і поле індукції D поза своєю поверхнею навіть за відсутності будь-якого зовнішнього поля (рис. 5.9).



(а) Поле вектора електричної індукції D



(б) Поле вектора напруженості електричного поля E

Рис. 5.9. Поля зарядженого електрета

Один з поширених способів виготовлення електретів полягає в тому, що діелектрик нагрівають і одночасно поміщають у сильне електричне поле, так щоб полярні молекули встигли переорієнтуватись і вишикуватись уздовж поля. Якщо потім діелектрик охолодити (не знімаючи поля), теплова рухливість молекул різко падає, повернення диполів у хаотичний стан ускладнюється, і після зняття зовнішнього поля поляризація зберігається протягом місяців, років, а іноді й десятиліть. Такий стан називають "*замороженою* поляризацією".

Кварц та деякі інші форми діоксиду кремнію є природними електретами. У сучасній техніці більшість електретів виготовляють із синтетичних полімерів — фторопластів, поліпропілену, поліетилентерефталату (ПЕТ) тощо. Електрети широко застосовуються в електретних мікрофонах, дозиметрах, датчиках тиску та інших пристроях, де потрібне джерело сталого електричного поля без витрат енергії на його підтримку.

Сегнетоелектрики. *Сегнетоелектрик* — це кристалічний діелектрик, який має *спонтанну поляризацію всередині окремих доменів*, що виникає *без* будь-якого зовнішнього електричного поля. *Домен* — це локальна область усередині сегнетоелектрика (типового розміру від кількох до сотень мікрометрів), у межах якої дипольні моменти всіх елементарних комірок кристала мимовільно вишикувані в одному напрямку, тобто поляризація в домені стала (рис. 5.10). Однак у різних доменах напрямки поляризації, як правило, різні, тому сумарна поляризація незбудженого зразка в цілому близька до нуля.

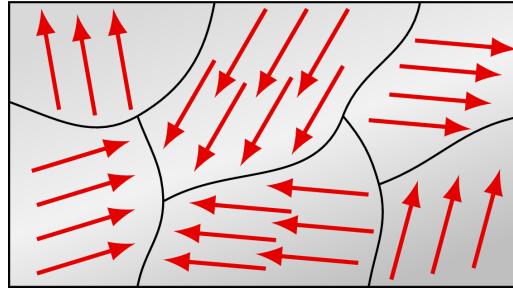


Рис. 5.10. Доменна структура сегнетоелектрика

Під впливом зовнішнього поля межі доменів (домени стінки) зміщуються, а самі домени переорієнтуються так, щоб їхня поляризація узгоджувалась із напрямком зовнішнього поля; домени, поляризація яких збігається з полем, ростуть за рахунок сусідніх. У результаті сумарна поляризація зразка зростає значно швидше й до значно більших значень, ніж у звичайних лінійних діелектриках.

Ця перебудова доменної структури має важливу особливість: вона *неоднозначна* і зберігає "пам'ять" про попередню історію зразка. Залежність поляризації P від поля E при циклічній зміні останнього утворює характерну петлю, яку називають *петлею гістерезису* (рис. 5.11):

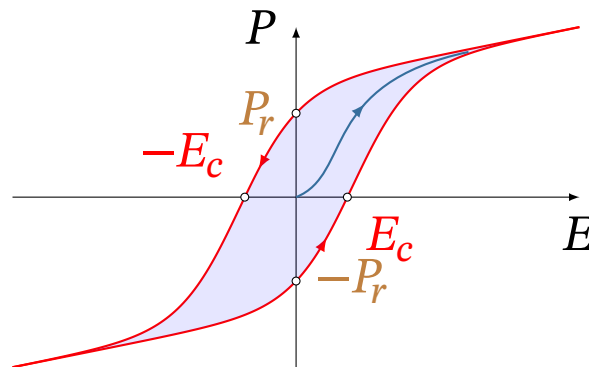


Рис. 5.11. Петля гістерезису сегнетоелектрика: P_r — залишкова поляризація, E_c — коерцитивна сила

1. за досить сильного поля E поляризація виходить на насичення — усі домени вже переорієнтовані, і подальше зростання P з полем відбувається практично лінійно, як у звичайного діелектрика;
2. якщо тепер зменшувати поле до нуля, поляризація *не* повертається в нуль, а залишається на певному рівні P_r , який називають *залишковою (остаточною) поляризацією*;
3. щоб звести поляризацію до нуля, потрібно прикласти поле протилежного знака — $-E_c$; величину E_c називають *коерцитивною силою*;
4. при подальшому зростанні поля протилежного знака поляризація знову виходить на насичення у протилежний бік, а при поверненні поля до нуля залишається на рівні $-P_r$, — і цикл замикається.

Ці властивості спостерігаються лише в певному діапазоні температур, нижчих за характерну для кожного сегнетоелектрика *температуру Кюрі*: вище цієї температури тепловий рух руйнує спонтанну доменну структуру, і речовина переходить у звичайний (параелектричний) стан.

Найвідоміші сегнетоелектрики — титанат барію BaTiO_3 і сегнетова сіль $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (саме на честь останньої й названо весь цей клас речовин). Завдяки аномально великим значенням діелектричної проникності ϵ (яка для сегнетоелектриків може сягати $\sim 10^3\text{--}10^4$) сегнетоелектрики застосовують у мініатюрних конденсаторах великої ємності та варикондах (нелінійних конденсаторах зі змінною ємністю), а завдяки сильному зв'язку між поляризацією й механічною деформацією — у широкому спектрі електромеханічних і механоелектричних перетворювачів: датчиках мікропереміщень, гідрофонах, акселерометрах, стабілізаторах частоти тощо.

П'єзоелектрики та піроелектрики. *П'єзоелектрики* — це діелектрики (як правило, кристали без центра симетрії), в яких механічна деформація і електрична поляризація тісно пов'язані одна з одною:

- *прямий п'єзоефект* — механічна деформація кристала (стиск, розтяг, зсув) індукує на його поверхні електричний заряд, тобто створює поляризацію та різницю потенціалів;
- *зворотний п'єзоефект* — прикладене зовнішнє електричне поле, навпаки, спричиняє механічну деформацію кристала.

Класичним прикладом п'єзоелектрика є кварц; на прямому й зворотному п'єзоефекті ґрунтується робота кварцових резонаторів, п'єзодатчиків тиску та прискорення, п'єзозапальничок, ультразвукових випромінювачів і приймачів.

Піроелектрики — це кристалічні діелектрики, що мають *спонтанну* поляризацію навіть за відсутності зовнішніх впливів — подібно до сегнетоелектричних доменів, тільки в масштабі всього кристала й без можливості переорієнтації полем. Величина цієї спонтанної поляризації змінюється при зміні температури кристала (а також при його деформації), і ця зміна виявляється як поява (чи зміна) електричного заряду на поверхні — звідси й назва явища. Оскільки зміна поляризації при деформації — це, за визначенням, п'єзоефект, *усі піроелектрики є п'єзоелектриками*, однак не всі п'єзоелектрики мають ще й піроелектричний ефект (для цього потрібна наявність уже готового, ненульового спонтанного дипольного моменту).

5.10. Повна система рівнянь електростатики в речовині

Підсумуємо результати цього розділу у вигляді компактної системи співвідношень, що описують електростатичне поле за наявності діелектриків.

! Система рівнянь електростатики в речовині є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля в речовині, коли всі часові похідні полів дорівнюють нулю, а самі поля не залежать від часу. Так само, як і у вакуумі, електричне поле в діелектрику залишається **потенціальним**, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, — поляризація змінює лише зв'язок між $\mathbf{E}$ і зарядами, але не порушує консервативності самого поля.

6

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля — це не властивість зарядів, а властивість простору навколо них: поле не лише переносить взаємодію між зарядами, а й саме є носієм і сховищем енергії.

Переосмислення ідей сучасної фізики

6.1. Електрична ємність

Ємність відокремленого провідника. Нехай усамітнений (далекій від інших тіл) провідник несе заряд q ; тоді, як ми знаємо, весь цей заряд розподіляється по його поверхні, а сам провідник — екіпотенціальне тіло з деяким потенціалом φ . Якщо заряд збільшити в n разів, то, за принципом суперпозиції, поле в кожній точці простору також зросте в n разів, а отже, в n разів зросте й робота з переміщення пробного заряду з поверхні провідника на нескінченність, тобто й сам потенціал φ . Це означає, що відношення

$$C = \frac{q}{\varphi} \quad (6.1)$$

не залежить від заряду провідника і визначається лише його формою, розмірами та властивостями середовища, що його оточує. Цю величину називають *електричною ємністю провідника*.

Ємність провідника — суто геометрична характеристика: вона залежить від форми й розмірів тіла, а також від діелектричної проникності середовища, але **не залежить** ні від заряду, ні від матеріалу самого провідника. Означення (6.1) коректне лише для **усамітненого** провідника, тобто коли поблизу немає інших заряджених тіл, здатних істотно змінити його потенціал.

Взаємна ємність двох провідників. Конденсатор. Якщо поблизу є інші провідники, то потенціал даного тіла залежить уже не тільки від його власного заряду, а й від зарядів і розташування сусідніх тіл, тому означення (6.1) втрачає сенс. Розглянемо систему з *двох* провідників, на яких розміщено рівні за величиною та протилежні за знаком заряди $+q$ і $-q$. Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_-$ між провідниками, за тим самим міркуванням про суперпозицію, як і вище, пропорційна заряду q . Відношення

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} \quad (6.2)$$

називають *взаємною ємністю* пари провідників.

Конденсатор — це система з двох провідників (*обкладок*), розташованих настільки близько один до одного (і, як правило, розділених тонким шаром діелектрика), що практично все електричне поле зосереджене у вузькому проміжку між обкладками. Завдяки такому *екрануванню* поля взаємна ємність конденсатора, на відміну від ємності одиночного провідника, майже не залежить від наявності інших тіл поблизу — саме тому вона є зручною і відтворюваною характеристикою.

З'єднання конденсаторів. На практиці конденсатори часто з'єднують у батареї — послідовно або паралельно, — щоб отримати потрібну сумарну ємність.

Послідовне з'єднання. Нехай n конденсаторів з'єднано послідовно (рис. 6.1). Оскільки обкладки сусідніх конденсаторів, з'єднані між собою провідником, електрично ізольовані від решти кола, повний заряд кожної внутрішньої пари обкладок мусить залишатися нульовим: якщо на крайню ліву обкладку батареї нанести заряд $+q$, то шляхом електростатичної індукції той самий за модулем заряд q з'явиться на *кожному* конденсаторі батареї. Загальна різниця потенціалів (напруга) на батареї дорівнює сумі напруг на окремих конденсаторах:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}.$$

Оскільки ємність батареї за означенням $C = q/U$, маємо

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (6.3)$$

Паралельне з'єднання. Нехай тепер n конденсаторів з'єднано паралельно (рис. 6.2): усі ліві обкладки з'єднані між собою і мають

Рис. 6.1. Послідовне з'єднання конденсаторів: заряд на всіх обкладках однаковий, напруги додаються

спільний потенціал, так само як і всі праві. Тому напруга на кожному конденсаторі однакова і дорівнює загальній напрузі батареї U , а заряди на окремих конденсаторах додаються:

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U.$$

Звідси

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (6.4)$$

Рис. 6.2. Паралельне з'єднання конденсаторів: напруга на всіх конденсаторах однакова, заряди додаються

Послідовне з'єднання завжди **зменшує** сумарну ємність порівняно з найменшою з ємностей C_i (аналогія з опорами резисторів у паралельному з'єднанні), тоді як паралельне з'єднання завжди **збільшує** сумарну ємність. Це протилежно до того, як поведуться опори при послідовному й паралельному з'єднанні резисторів, і пов'язано з тим, що ємність — це «здатність накопичувати заряд», а не «перешкода струму».

Обчислення ємності найпростіших конденсаторів. Розглянемо кілька типових задач на обчислення ємності, користуючись означеннями (6.1) і (6.2), а також результатами про поле в діелектрику (гл. 5).

Ємність усамітненої кулі. Провідна куля радіусом R , що несе заряд Q , створює поза собою поле точкового заряду, а її власний потенціал дорівнює потенціалу на поверхні, $\varphi = Q/R$. Звідси відразу

$$C = R. \quad (6.5)$$

Цей простий результат корисно пам'ятати як орієнтир: ємність провідного тіла має порядок величини його лінійних розмірів.

Плоский конденсатор. Нехай обкладки — дві паралельні пластини площею S кожна, розташовані на відстані $d \ll \sqrt{S}$ одна від одної (щоб знехтувати крайовими ефектами), а простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . Поле між обкладками однорідне, $E = 4\pi\sigma/\varepsilon = 4\pi q/(\varepsilon S)$, тому різниця потенціалів $\Delta\varphi = Ed = 4\pi qd/(\varepsilon S)$, і

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}. \quad (6.6)$$

Сферичний конденсатор. Обкладки — дві концентричні сфери радіусів $R_1 < R_2$, простір між якими заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками таке саме, як і поле точкового заряду q у діелектрику, $E = q/(\varepsilon r^2)$. Різниця потенціалів

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{\varepsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (6.7)$$

Легко переконатись, що при $R_2 \rightarrow \infty$ (друга обкладка йде на нескінченність) формула (6.7) переходить у формулу (6.5) для усамітненої кулі (з точністю до множника ε), як і повинно бути.

Циліндричний конденсатор. Обкладки — дві коаксіальні циліндричні поверхні радіусів $R_1 < R_2$ і довжини $\ell \gg R_2$ (щоб знехтувати крайовими ефектами), простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками $E = \frac{2q}{\varepsilon \ell r}$ (поле нескінченної зарядженої нитки в діелектрику), тому

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{2q}{\varepsilon \ell} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}. \quad (6.8)$$

Взаємна ємність двох віддалених провідників. Розглянемо систему з двох металевих куль, що мають власні ємності C_1 і C_2 (в сенсі означення (6.1), тобто ємності кожної кулі, якби вона була усамітненою) і перебувають на відстані b одна від одної, причому $b \gg C_1, C_2$ (тобто b набагато перевищує лінійні розміри обох куль, так що одну відносно іншої можна вважати точковою, рис. 6.3).

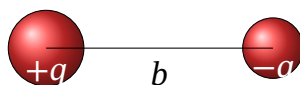


Рис. 6.3. Дві далекі одна від одної заряджені кулі

Нанесемо заряд $+q$ на першу кулю і $-q$ — на другу. Потенціал кожної кулі складається з потенціалу від власного заряду і від (малого)

впливу заряду сусідньої кулі, яку на такій відстані можна вважати точковим зарядом:

$$\begin{cases} \varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \\ \varphi_- = -\frac{q}{C_2} + \frac{q}{b}. \end{cases}$$

Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_- = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b}\right)$, тому за означенням (6.2) взаємна ємність системи дорівнює

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 - \frac{2C_1 C_2}{b}}.$$

Розкладаючи цей вираз у ряд за малим параметром $C_1 C_2 / [(C_1 + C_2)b] \ll 1$, отримуємо наближену формулу

$$C \approx \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b}\right). \quad (6.9)$$

У головному наближенні ($b \rightarrow \infty$) взаємна ємність двох далеких провідників дорівнює ємності їхнього послідовного з'єднання, а наступний доданок описує невелику поправку, пов'язану з взаємним впливом куль одна на одну.

6.2. Енергія електричного поля

Взаємна енергія системи точкових зарядів. Щоб зблизити два точкових заряди q_1 і q_2 з нескінченності до відстані r_{12} один від одного, потрібно виконати проти сил поля роботу $A = q_1 q_2 / r_{12}$. Цю роботу і ототожнюють з *взаємною енергією* пари зарядів: $U_{12} = q_1 q_2 / r_{12}$. Для системи з n точкових зарядів (рис. 6.4) сумарна взаємна енергія набирається з енергій усіх можливих пар:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}, \quad (6.10)$$

де множник $1/2$ компенсує подвійний перелік кожної пари (доданок з індексами i, j і доданок з індексами j, i описують одну й ту саму пару).

Формулу (6.10) зручно переписати через потенціал. Потенціал поля в точці розташування i -го заряду, створюваний *усіма іншими*

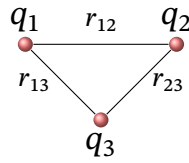


Рис. 6.4. Система трьох точкових зарядів: взаємна енергія набирається із внесків усіх пар

зарядами (крім самого i -го, поле якого в точці свого ж розташування не визначене),

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_j}{r_{ij}},$$

тому

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i. \quad (6.11)$$

Електростатична енергія тіла з неперервним розподілом заряду.

Для тіл з неперервним розподілом заряду — об'ємною густиною $\rho(\mathbf{r})$ та (якщо є) поверхневою густиною $\sigma(\mathbf{r})$ — формулу (6.11) узагальнюють природним чином, замінюючи суму на інтеграл, а q_i — на елемент заряду ρdV або σdS (рис. 6.5):

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dS. \quad (6.12)$$

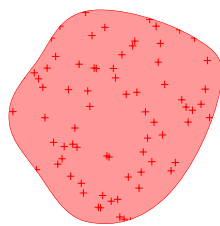


Рис. 6.5. Тіло з неперервно розподіленим зарядом

Приклад 1. Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q , рівномірно розподілений по **поверхні**. Потенціал усюди на поверхні однаковий і дорівнює $\varphi = Q/R$, тому

$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma \varphi dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{2R}. \quad (6.13)$$

Приклад 2. Нехай тепер той самий заряд Q розподілений рівномірно по **об'єму** кулі. Обчислення (з урахуванням того, що потенціал

всередині рівномірно зарядженої кулі залежить від r) дає інший результат:

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}. \quad (6.14)$$

Той самий сумарний заряд Q на тілі того самого радіуса R дає **різну** енергію залежно від того, як саме заряд розподілений у середині тіла (формули (6.13) і (6.14) відрізняються множником 6/5). Це наводить на природне запитання: чи можна вважати енергію **властивістю самих зарядів**, чи, може, правильніше говорити про енергію, **розподілену в просторі** — там, де існує поле? Відповідь на це запитання дає перехід до об'ємної густини енергії поля, розглянутий далі.

Енергія зарядженого конденсатора. Розглянемо процес зарядки конденсатора як послідовне перенесення малих порцій заряду dq з однієї обкладки на іншу (рис. 6.6). Коли на обкладках уже є заряд q (а різниця потенціалів дорівнює $\Delta\varphi = q/C$), перенесення чергової порції dq вимагає роботи $dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C}$. Інтегруючи від нульового заряду до кінцевого значення q , знаходимо енергію зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta\varphi^2}{2}. \quad (6.15)$$

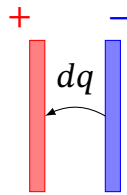


Рис. 6.6. Перенесення заряду dq під час зарядки конденсатора

Застосуємо цей результат до плоского конденсатора. Оскільки поле в ньому однорідне, $\Delta\varphi = Ed$, а ємність дається формулою (6.6), маємо

$$W = \frac{1}{2} C \Delta\varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{4\pi d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} V,$$

де $V = Sd$ — об'єм простору між обкладками, тобто об'єм, що його займає поле. Звідси природно ввести **об'ємну густину енергії поля**

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{ED}{8\pi} \quad (6.16)$$

(останню рівність отримано підстановкою $D = \epsilon E$, див. формулу (5.12) з попереднього розділу).

Формула (6.16) виражає енергію конденсатора **не** через заряди на обкладках, а через характеристики поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ у тій області простору, де це поле існує. Це дає підставу для важливої фізичної інтерпретації: саме **електричне поле** є носієм взаємодії між зарядами і, водночас, носієм енергії — енергія **локалізована** в тих областях простору, де є поле (у плоскому конденсаторі — виключно в проміжку між обкладками), а не «приписана» безпосередньо зарядам.

Об'ємна густина енергії електричного поля (загальний випадок). Формулу (6.16) отримано для окремого випадку однорідного поля в конденсаторі. Покажемо, що вона має набагато загальніший характер і справедлива для **будь-якого** електростатичного поля, однорідного чи ні.

Нехай заряд системи змінюється на нескінченно малу величину $\delta\rho(\mathbf{r})$; відповідна зміна енергії, згідно з (6.12), дорівнює

$$\delta W = \frac{1}{2} \iiint_V \delta\rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV.$$

За теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ у диференціальній формі, $\delta\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \delta\mathbf{D}$, тому

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \iiint_V (\nabla \cdot \delta\mathbf{D}) \varphi dV.$$

Скористаємось векторною тотожністю $\nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) = \varphi \nabla \cdot \delta\mathbf{D} + \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi$, звідки

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \iiint_V \nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) dV - \frac{1}{8\pi} \iiint_V \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi dV.$$

Поширимо інтегрування на весь (нескінченний) простір. Перший доданок, за теоремою Остроградського–Гаусса, дорівнює потоку вектора $\varphi \delta\mathbf{D}$ крізь нескінченно віддалену поверхню:

$$\iiint_V \nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) dV = \oiint_{S \rightarrow \infty} \varphi \delta\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}.$$

Для будь-якої обмеженої в просторі системи зарядів на великих відстанях $\varphi \sim 1/r$ і $D \sim 1/r^2$, тоді як площа сфери зростає як r^2 . Тому підінтегральний вираз спадає як $1/r^3 \cdot r^2 = 1/r \rightarrow 0$ при

! $r \rightarrow \infty$, і потік через нескінченно віддалену поверхню дорівнює нулю. Отже, перший доданок зникає тотожно.

У другому доданку скористаємось зв'язком напруженості поля з потенціалом, $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, і остаточно отримуємо

$$\delta W = \iiint_V \frac{\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D}}{8\pi} dV.$$

Для лінійного діелектрика ($\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$) це співвідношення інтегрується елементарно ($\mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} = \frac{1}{2} \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$), і ми приходимо до загального результату:

$$W = \iiint_V \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}. \quad (6.17)$$

! На відміну від виведення в попередньому пункті, отриманого лише для однорідного поля плоского конденсатора, формула (6.17) абсолютно загальна: вона справедлива для довільного, як завгодно неоднорідного розподілу заряду і довільної форми діелектричного середовища. Енергія поля — це інтеграл від густини енергії $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за всім об'ємом, де поле відмінне від нуля.

Власна та взаємна енергія зарядів. Порівняємо два, на перший погляд, різні вирази для енергії системи зарядів: «дискретну» формулу (6.10), $W = \frac{1}{2} \sum q_i q_j / r_{ij}$, і «польову» формулу (6.17), $W = \int E^2 / (8\pi) dV$. Перша з них, узагалі кажучи, може набувати як додатних, так і від'ємних значень (притягання різнойменних зарядів дає від'ємний внесок); друга ж, як інтеграл від невід'ємної величини E^2 , — **завжди** невід'ємна. Це здається суперечністю, проте насправді обидві формули описують не зовсім те саме.

Розглянемо поле системи двох зарядів, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$. Тоді

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV.$$

Перші два доданки — це **власна енергія** кожного із зарядів окремо; вони завжди додатні,

$$\int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \quad \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0,$$

і не залежать від взаємного розташування зарядів. Третій доданок — це **взаємна (інтерференційна) енергія**

$$W_{вз} = \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV, \quad (6.18)$$

яка може мати будь-який знак залежно від взаємного розташування й знаків зарядів, і саме вона точно відповідає «дискретній» формулі $q_1 q_2 / r_{12}$ з попереднього пункту.

Формула (6.10) для точкових зарядів описує **лише взаємну** енергію — енергію, потрібну для зближення вже готових точкових зарядів з нескінченності. Вона свідомо **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо, оскільки поле точкового заряду $E \sim 1/r^2$ поблизу нього необмежено зростає, а його власна енергія $\int E^2 / (8\pi) dV$ — розбігається (звертається в нескінченність) при $r \rightarrow 0$. Саме тому «дискретна» енергія системи точкових зарядів може бути від'ємною — вона є лише частиною (взаємною частиною) від справді повної, завжди додатної, енергії поля, яка додатково містить (нескінченно великі) власні енергії кожного точкового заряду. Для тіл скінченних розмірів (як у прикладах з кулею вище) власна енергія, звісно, залишається скінченною.

6.3. Пондеромоторні сили

Метод віртуальних переміщень. Одним з найефективніших способів обчислення сил, що діють на заряджені провідники й діелектрики, є **метод віртуальних переміщень**. Його ідея полягає в тому, щоб обчислити роботу сил поля $\delta A = F_x dx$ при уявному (**віртуальному**) нескінченно малому зміщенні тіла на dx у напрямку, що нас цікавить, після чого шукана сила знаходиться просто як

$$F_x = \frac{\delta A}{dx}.$$

Метод віртуальних переміщень — універсальний: він не вимагає з'ясування фізичної природи сили (електричної чи механічної) і автоматично враховує **всі** силові взаємодії в системі, оскільки спирається лише на закон збереження енергії.

Сила при сталому заряді провідників. Нехай на провідниках підтримується сталий заряд, $q = \text{const}$, тобто в системі немає зовнішніх джерел енергії (батарей тощо). За таких умов уся робота δA внутрішніх сил системи при віртуальному переміщенні відбувається

виключно за рахунок **зменшення** власної електричної енергії системи W :

$$\delta A = -(dW)_{q=\text{const}}.$$

Якщо шукана сила F_x здійснює роботу $\delta A = F_x dx$ при зміщенні тіла на dx , то

$$F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}. \quad (6.19)$$

! Формула (6.19) — це суто математичний прийом: для її застосування не обов'язково, щоб заряди провідників у **реальному** процесі залишалися незмінними. Достатньо знайти приріст енергії dW , уявляючи, що заряд саме такий, яким він є в даний момент, і **умовно** вважаючи його фіксованим при обчисленні похідної.

Сила при сталій різниці потенціалів. Нехай тепер, навпаки, на провідниках підтримуються сталими потенціали, $\Delta\varphi = \text{const}$ (наприклад, провідники приєднані до батареї, яка підживлює заряди в міру переміщення тіл і виконує при цьому роботу). За законом збереження енергії, робота джерела $\delta A_{\text{дж}}$ витрачається одночасно на виконання механічної роботи $F_x dx$ і на зміну енергії поля dW :

$$\delta A_{\text{дж}} = F_x dx + dW.$$

З іншого боку, робота джерела з перенесення заряду δq через різницю потенціалів $\Delta\varphi$ дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta q \Delta\varphi$; оскільки $q = C\Delta\varphi$, а $\Delta\varphi = \text{const}$, маємо $\delta q = \Delta\varphi \delta C$, тобто $\delta A_{\text{дж}} = \Delta\varphi^2 \delta C$. Водночас, за формулою (6.15), $dW = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C$ (енергія при сталому $\Delta\varphi$ зростає разом із ємністю). Підставляючи, знаходимо

$$F_x dx = \Delta\varphi^2 \delta C - \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = dW,$$

звідки

$$F_x = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}. \quad (6.20)$$

! Формули (6.19) і (6.20) відрізняються **знаком**, проте описують **одну й ту саму** фізичну силу: сама сила, що діє на нерухоме (у момент обчислення) тіло, не може залежати від того, який уявний спосіб зміни системи ми обираємо для її обчислення — метод сталого заряду чи метод сталого потенціалу. Різниця знаків пояснюється тим, що при сталому $\Delta\varphi$ енергію в систему додатково вкладає джерело, і саме цей додатковий внесок «перевертає» знак

! похідної.

Приклад: сила тяжіння обкладок зарядженого конденсатора.

Знайдемо силу взаємного притягання обкладок плоского конденсатора, уявивши, що одна з обкладок зазнає віртуального зміщення dx вздовж напрямку, що з'єднує обкладки (рис. 6.7).

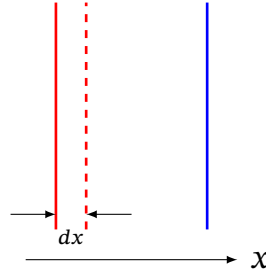


Рис. 6.7. Віртуальне зміщення dx обкладки конденсатора

Спосіб 1: $q = \text{const}$. Зміна енергії поля при зміні відстані між обкладками:

$$dW = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC, \quad C = \frac{\varepsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx,$$

звідки $dW = \frac{q^2}{2Cx} dx$. Виражаючи через напруженість поля ($q = CE d = CE x$, де x тут відіграє роль відстані між обкладками),

$$dW = \frac{E^2 x^2 \varepsilon S}{2 \cdot 4\pi x \cdot x} dx = \frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx,$$

і за формулою (6.19)

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S. \quad (6.21)$$

Спосіб 2: $\Delta\varphi = \text{const}$. Аналогічно, $dW = d\left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2}\right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2} dC = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x} dx$, що після підстановки $\Delta\varphi = Ex$ дає $dW = -\frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx$, і за формулою (6.20) знову отримуємо той самий результат (6.21).

! Знак «мінус» у формулі (6.21) свідчить про те, що сила спрямована на **зменшення** відстані між обкладками, тобто обкладки **притягуються** одна до одної — незалежно від знаків зарядів на них, оскільки сила пропорційна E^2 .

Приклад: сила втягування діелектрика в конденсатор. Розглянемо плоский конденсатор, у який частково (на глибину x) всунуто пластину діелектрика з проникністю ε , і знайдемо силу, що діє на цю пластину. Зручно замінити реальну систему еквівалентною — двома паралельно з'єднаними конденсаторами: один, площею S_1 , — вакуумний, а інший, площею S_2 , — повністю заповнений діелектриком (рис. 6.8).

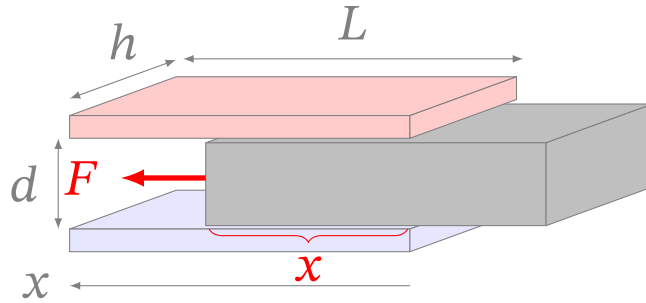


Рис. 6.8. Модель конденсатора з частково всунутою пластинною діелектрика: паралельне з'єднання вакуумного та заповненого діелектриком конденсаторів

За формулою для паралельного з'єднання (6.4),

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\varepsilon S_2}{4\pi d}.$$

Нехай повна довжина конденсатора (у напрямку висування) дорівнює L , ширина обкладок — h , тоді повна площа $S = Lh$ стала, а $S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right)S$, $S_2 = \frac{x}{L}S$ (тут x — глибина занурення пластини діелектрика). Підставляючи, знаходимо ємність як функцію x :

$$C(x) = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\varepsilon - 1)\frac{x}{L}\right).$$

Обчислимо силу при сталому заряді $q = \text{const}$ за формулою (6.19):

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\varepsilon - 1}{L},$$

звідки

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \cdot \frac{S}{4\pi d} \cdot \frac{\varepsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} hd,$$

де ми скористались тим, що в кожен момент $q = CEd$, а $S/L = h$. Остаточно,

$$F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}, \quad (6.22)$$

де $S_{\text{торця}} = hd$ — площа торцевого перерізу пластини діелектрика (перерізу, яким вона «входить» у конденсатор). Оскільки $\epsilon > 1$, сила F_x додатна — вона спрямована в бік **втягування** діелектрика всередину конденсатора.

! Результат (6.22) має простий фізичний зміст: діелектрик завжди **втягується** в область сильнішого поля, оскільки заповнення проміжку поляризованим середовищем енергетично вигідне — воно збільшує ємність (при сталому заряді енергія при цьому **падає**), а система, як завжди в природі, «прагне» до стану з меншою енергією. Це той самий фізичний механізм, завдяки якому рідкий діелектрик підіймається між частково зануреними в нього обкладками зарядженого конденсатора.

6.4. Підсумки розділу

Електрична ємність.

- Ємність провідника: $C = \frac{q}{\varphi}$; взаємна ємність пари провідників:

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi}.$$
- Послідовне з'єднання конденсаторів: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$; паралельне: $C = \sum_{i=1}^n C_i$.
- Ємність усамітненої кулі: $C = R$; плоского конденсатора: $C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$; сферичного: $C = \frac{\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$; циліндричного: $C = \frac{\epsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}$.

Енергія електричного поля.

- Взаємна енергія системи точкових зарядів: $U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$.
- Енергія тіла з неперервним розподілом заряду: $W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma \varphi dS$.
- Енергія зарядженого конденсатора: $W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \Delta\varphi^2}{2}$.
- Об'ємна густина енергії поля (загальна формула): $w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}$.

Пондеромоторні сили.

- Метод віртуальних переміщень: $F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}} = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}$.
- Сила притягання обкладок конденсатора: $F_x = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S$.
- Сила втягування діелектрика в конденсатор: $F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}$.

! Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: електричне поле — не допоміжна розрахункова абстракція, а фізичний об'єкт, який **сам є носієм енергії**. Ємність описує, скільки заряду (а отже, і поля) система здатна накопичити при заданій різниці потенціалів; енергія поля визначається інтегралом густини $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за областю, де це поле існує; а пондеромоторні сили, що діють на провідники й діелектрики, — це прояв фундаментального прагнення будь-якої фізичної системи до мінімуму енергії.

7

Постійний електричний струм

Струм — це не заряд і не поле, а їхня спільна робота: впорядкований рух зарядів, підтримуваний полем, і поле, яке саме підтримується перерозподілом зарядів на поверхні провідника.

Переосмислення ідей сучасної фізики

7.1. Основні поняття

Сила струму та вектор густини струму. *Електричним струмом* називають будь-який упорядкований (спрямований) рух електричних зарядів. *Силою струму* I називають заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (7.1)$$

Струм може бути нерівномірно розподілений по поверхні, крізь яку він протікає (рис. 7.1). Щоб описати цей розподіл *локально*, у кожній точці простору вводять *вектор густини струму* $\mathbf{j}$: за напрямом він збігається з напрямом руху носіїв *позитивного* заряду в даній точці, а за модулем чисельно дорівнює відношенню сили струму через елементарну площадку, розташовану перпендикулярно до руху носіїв, до площі цієї площадки:

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}. \quad (7.2)$$

Напрямок вектора $\mathbf{j}$ за означенням — це напрям руху **ПОЗИТИВНИХ** носіїв заряду. Якщо реальними носіями струму є від'ємно заряджені частинки (наприклад, електрони в металі), то вони рухаються **проти** напрямку $\mathbf{j}$. Це не є якоюсь фізичною неодно-

значністю: напрям $\mathbf{j}$ — узгоджена історична домовленість (той самий напрям, що й у "класичного" напрямку струму, введеного задовго до відкриття електрона), а не твердження про природу носіїв.

Знаючи вектор густини струму в кожній точці довільної (не обов'язково перпендикулярної до $\mathbf{j}$) поверхні S , силу струму через цю поверхню знаходять як потік вектора $\mathbf{j}$:

$$I = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (7.3)$$

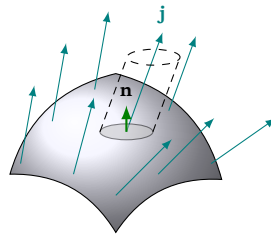


Рис. 7.1. Вектор густини струму $\mathbf{j}$ у різних точках поверхні S

Густина струму, густина заряду і дрейфова швидкість. Під дією електричного поля вільні носії заряду в провіднику здійснюють впорядкований рух, який накладається на їхній хаотичний тепловий рух. Середню швидкість цього впорядкованого руху називають **дрейфовою швидкістю** $\mathbf{u}$.

Нехай концентрація носіїв заряду дорівнює n , а заряд кожного носія — e . Візьмемо площадку dS , перпендикулярну до дрейфової швидкості (рис. 7.2). За час dt цю площадку перетнуть усі носії, що на початку проміжку часу перебували в циліндрі об'ємом $dV = u dt dS$: таких носіїв $dN = n dV$, і разом вони перенесуть заряд $dq = e dN = enu dt dS$. Отже, густина струму

$$j = \frac{dq}{dt} \frac{1}{dS} = enu = \rho u,$$

де $\rho = en$ — об'ємна густина заряду носіїв. У векторному вигляді

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}. \quad (7.4)$$

Якщо в провіднику одночасно є носії кількох сортів (наприклад, позитивні й негативні йони в електроліті, або електрони і дірки

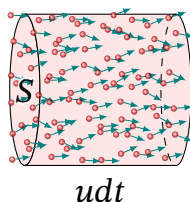


Рис. 7.2. До виведення зв'язку густини струму з дрейфовою швидкістю носіїв

! в напівпровіднику), кожен сорт носіїв дає свій внесок у струм, і повна густина струму дорівнює векторній сумі $\mathbf{j} = \sum_k \rho_k \mathbf{u}_k$, причому доданки від носіїв протилежних знаків, які рухаються в протилежних напрямках, **додаються**, а не віднімаються (адже $\rho_k \mathbf{u}_k$ не змінює знака при одночасній зміні знаків ρ_k і $\mathbf{u}_k$).

7.2. Природа носіїв заряду

Досліди Толмена і Стюарта. Той факт, що струм у металах зумовлений рухом **вільних електронів**, а не, скажімо, йонів кристалічної ґратки, не є очевидним апріорі і потребував експериментального доведення. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен і шотландський фізик Т. Стюарт виконали дослід, який неспростовно це довів.

Котушку з великою кількістю витків тонкого дроту приєднували до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо власної осі, а потім різко гальмували. Під час гальмування вільні носії заряду, за інерцією, продовжували свій рух відносно ґратки провідника ще якийсь час, тобто в колі виникав короточасний струм. За напрямом відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що цей струм створюють **негативно заряджені** частинки, а виміряний питомий заряд носіїв e/m виявився близьким до питомого заряду електрона, відомого з інших дослідів (зокрема, з дослідів Дж. Дж. Томсона з катодними променями). Так було експериментально доведено, що носіями струму в металах є електрони.

! Ідея дослідів Толмена і Стюарта загалом однакова з ідеєю дослідів з маятником Фуко чи гіроскопом: інерція носіїв заряду — це прояв того самого другого закону Ньютона, застосованого не до макроскопічного тіла, а до **мікроскопічних** носіїв заряду всередині нього. Такий підхід, коли макроскопічно вимірювана величина (тут — імпульсний струм) дає інформацію про мікроскопічну характеристику речовини (тут — питомий заряд носіїв), типовий для фізики початку ХХ століття.

Приклад: дрейфова і теплова швидкості електронів. Порівняємо на конкретному прикладі дрейфову швидкість електронів (швидкість їхнього впорядкованого руху під дією поля) з їхньою тепловою швидкістю (швидкістю хаотичного теплового руху) — порівняння, яке добре ілюструє, наскільки ”повільним” насправді є струм на мікроскопічному рівні.

Нехай срібним дротом перерізом $S = 1 \text{ мм}^2$ тече струм силою $I = 1 \text{ А}$; вважатимемо, що кожен атом срібла віддає один вільний електрон. Струм $I = jS = envS$, а концентрацію електронів знаходимо через густину срібла ρ_m , його молярну масу μ і сталу Авогадро N_A :

$$n = \frac{\rho_m}{m_{\text{Ag}}} = \rho_m \frac{N_A}{\mu}.$$

Звідси дрейфова швидкість

$$u = \frac{I}{enS} = \frac{I\mu}{e\rho_m N_A S} \approx 0.065 \text{ мм/с}.$$

Теплову ж швидкість електронів оцінимо як середню квадратичну швидкість молекул ідеального газу при кімнатній температурі $T = 300 \text{ К}$:

$$v_T = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \approx 1.2 \cdot 10^5 \text{ м/с}.$$

!

Дрейфова швидкість електронів у типовому провіднику — частки міліметра за секунду, тобто на **дев'ять порядків** менша за теплову швидкість електронів! Струм у колі ”вмикається” практично миттєво (з електромагнітною хвилею, зі швидкістю порядку швидкості світла) не тому, що електрони ”біжать” зі старту до навантаження, а тому, що електричне поле, яке приводить в рух **усі** вільні електрони провідника **одночасно** (а не послідовно, один за одним), встановлюється в колі майже миттєво.

7.3. Закон збереження заряду

Нехай у деякому провідному середовищі виділено об'єм V , обмежений замкненою поверхнею S . Повний струм, що витікає крізь цю поверхню, $I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$; оскільки струм — це рух заряду, то заряд, який лишається всередині об'єму V , з часом **зменшується** рівно на ту величину заряду, яка витекла (рис. 7.3):

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV. \quad (7.5)$$

Це співвідношення називають **рівнянням неперервності**: воно є математичним виразом закону збереження електричного заряду (заряд не з'являється й не зникає — він лише переноситься з місця на місце). У диференціальній формі (за теоремою Остроградського–Гаусса)

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (7.6)$$

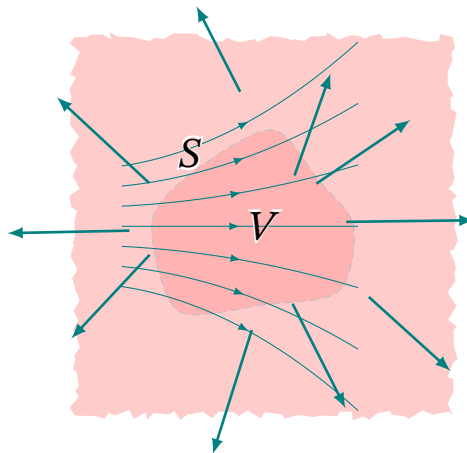


Рис. 7.3. Струм, що витікає крізь замкнену поверхню S , зменшує заряд в об'ємі V

У **стаціонарному** випадку, тобто коли розподіл заряду в просторі не змінюється з часом ($\partial \rho / \partial t = 0$), рівняння неперервності спрощується:

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{або} \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (7.7)$$

Це означає, що з будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків (окрім хіба що точок, де є зовнішні джерела чи стоки заряду).

Саме умова $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ — це те, що математично означає слова **”постійний (стаціонарний) струм”**: лінії струму в такому режимі замкнені (або йдуть з нескінченності в нескінченність), і сила струму однакова в будь-якому перерізі **послідовно** з'єднаного провідника — саме тому має сенс говорити про **”силу струму в колі не уточнюючи, в якому саме місці кола вона виміряна**.

7.4. Закон Ома

Інтегральна форма. Г. Ом 1827 року експериментально встановив, що сила струму I , який тече однорідним металевим провідником, за

відсутності в ньому сторонніх сил, пропорційна різниці потенціалів (напрузі) U на його кінцях:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (7.8)$$

Коефіцієнт пропорційності R називають **електричним опором** провідника; він залежить від форми й розмірів провідника, від матеріалу, з якого він виготовлений, від температури, а також, узагалі кажучи, від розподілу струму по провіднику. У найпростішому випадку однорідного циліндричного провідника довжиною ℓ і перерізом S

$$R = \rho \frac{\ell}{S}, \quad (7.9)$$

де ρ — **питомий опір** матеріалу (величина, обернена до питомої електропровідності $\lambda = 1/\rho$, яку ми означимо нижче).

Про одиниці вимірювання. У гауссовій системі одиниць $[I] = \text{Фр/с}$, а $[U] = \text{Фр/см}$, тому

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{\text{с}}{\text{см}},$$

тобто опір у СГС має розмірність **оберненої швидкості**. Відповідно, для питомого опору

$$[\rho] = [R] \frac{[S]}{[\ell]} = \frac{\text{с}}{\text{см}} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{см}} = \text{с},$$

тобто в гауссовій системі питомий опір вимірюється просто в **секундах**, а питома провідність λ — в обернених секундах.



Незвична на перший погляд розмірність опору й питомого опору в гауссовій системі одиниць — не якийсь дефект цієї системи, а наслідок того, що в СГС немає окремої "електричної" основної одиниці (на відміну від Ампера в СІ): усі електричні величини виражаються через звичні механічні одиниці — сантиметри, грами, секунди. У Міжнародній системі одиниць (СІ) опір, звісно, вимірюють в Омах, а питомий опір — в Ом·м; саме ці одиниці й наведено в таблиці питомих опорів металів нижче.

Диференціальна форма. Виведемо **локальний** (диференціальний) варіант закону Ома, який пов'язує густину струму $\mathbf{j}$ з напруженістю поля $\mathbf{E}$ в кожній точці провідника, а не інтегрально — на його кінцях. Виділимо в околі довільної точки провідного середовища нескінченно малий циліндричний об'єм із твірними, паралельними вектору $\mathbf{j}$ (рис. 7.4).

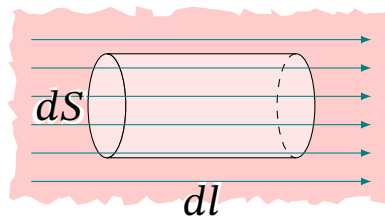


Рис. 7.4. Елементарний циліндр струму до виведення диференціальної форми закону Ома

Якщо переріз циліндра дорівнює dS , а довжина — dl , то, застосовуючи до нього закон Ома (7.8)–(7.9) ($I \rightarrow j dS$, $U \rightarrow E dl$, $R \rightarrow \rho dl/dS$), маємо

$$j dS = \frac{E dl}{\rho dl/dS} = \frac{1}{\rho} E dS,$$

звідки, після скорочень, у векторному вигляді:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \lambda \mathbf{E}, \quad (7.10)$$

де $\lambda = 1/\rho$ — питома електропровідність середовища.

Теорія провідності металів Друде. У 1900 р. П. Друде запропонував просту класичну модель, що якісно (а часто й кількісно правильно за порядком величини) пояснює електропровідність металів. У цій моделі вільні електрони металу розглядають як класичний "газ що рухається в полі $\mathbf{E}$ і час від часу зазнає зіткнень з іонами кристалічної ґратки, розсіюючись на них.

Рівняння руху окремого електрона між зіткненнями: $\mathbf{a} = e\mathbf{E}/m_e$. Якщо одразу після зіткнення швидкість електрона (в середньому) дорівнює нулю, то до наступного зіткнення вона зростає лінійно з часом, $v = at$ (рис. 7.5); після зіткнення набута впорядкована швидкість, в середньому, знову "обнуляється і цикл прискорення повторюється.

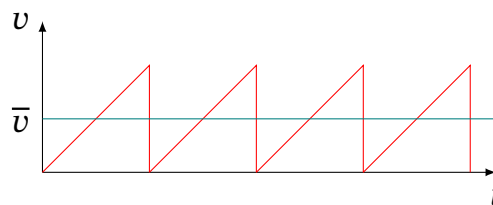


Рис. 7.5. Пілоподібна залежність швидкості електрона від часу в моделі Друде

Якщо середній час вільного пробігу дорівнює τ , то середня (за час між зіткненнями) швидкість упорядкованого руху

$$u = \bar{v} = \frac{1}{2} \frac{eE\tau}{m_e},$$

звідки, за формулою (7.4), $j = eni = \frac{ne^2\tau}{2m_e}E$, тобто питома провідність за теорією Друде

$$\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}. \quad (7.11)$$

Множник $\frac{1}{2}$ у формулі (7.11) — наслідок **спрощеного** припущення, що всі електрони пролітають між зіткненнями рівно однаковий час τ (звідси й "пилкоподібний" графік $v(t)$, лінійний на кожній ділянці, із середнім значенням рівно посередині). Насправді ж час вільного пробігу — випадкова величина з (приблизно) експоненційним розподілом, і акуратне усереднення за цим розподілом **прибирає** множник $1/2$, даючи $\lambda = ne^2\tau/m_e$, де τ тепер — **середній** час вільного пробігу. Розбіжність рівно вдвічі — класична "пастка" елементарного виведення теорії Друде, на яку варто звертати увагу: за порядком величини обидві формули однаково добре узгоджуються з експериментом (сама теорія Друде — лише грубе класичне наближення, оскільки насправді електрони в металі підпорядковуються квантовій статистиці Фермі–Дірака), тому конкретний числовий множник тут не варто сприймати надто серйозно.

Температурна залежність опору. Час вільного пробігу τ , а отже, і провідність λ , залежать від температури, оскільки з підвищенням температури зростає інтенсивність теплових коливань іонів ґратки, на яких розсіюються електрони. Найпростіший варіант теорії Друде (у припущенні, що концентрація n від температури не залежить, а частота зіткнень пропорційна швидкості теплового руху електронів $v_T \propto \sqrt{T}$) передбачає

$$\rho \propto \sqrt{T}$$

(рис. 7.6, зліва). Реальна залежність питомого опору чистих металів від температури для не надто низьких температур — майже **лінійна** (рис. 7.7, справа):

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha T) \quad (7.12)$$

або, якщо відлічувати температуру від зручного початку відліку 20°C ,

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha(t - 20)]. \quad (7.13)$$

Лінійне зростання опору з температурою характерне саме для **металів**, у яких концентрація вільних носіїв n практично не залежить від температури, а опір визначається тільки частотою

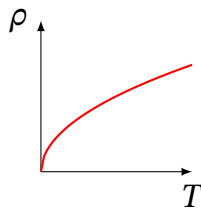


Рис. 7.6. Передбачення найпростішої теорії Друде: $\rho \propto \sqrt{T}$

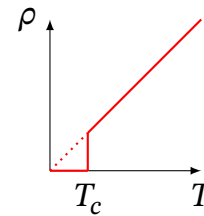


Рис. 7.7. Типова експериментальна залежність: лінійна ділянка й стрибок у нуль при надпровідному переході

Таблиця 7.1. Питомий опір деяких металів при 20 °С

Метал	ρ , 10^{-8} Ом · м	α , 10^{-3} °С $^{-1}$
Мідь (Cu)	1.68	4.3
Алюміній (Al)	2.82	4.2
Залізо (Fe)	9.71	6.0
Нікель (Ni)	6.84	6.5
Вольфрам (W)	5.65	5.0

зіткнень. У **напівпровідниках**, навпаки, з ростом температури різко (експоненційно) зростає концентрація вільних носіїв, тому опір напівпровідників, як правило, з ростом температури **спадає** — поведінка, протилежна до металів. Ще одне яскраве явище, показане на рис. 7.7 стрибком до нуля, — **надпровідність**: у деяких матеріалах при охолодженні нижче деякої критичної температури T_c опір стрибкоподібно (а не поступово) звертається в точний нуль.

Розподіл зарядів у провіднику, яким тече струм. З'ясуємо, де саме розташовані заряди, які створюють електричне поле всередині провідника зі струмом. Якщо провідник **однорідний** ($\lambda = \text{const}$) і по ньому тече стаціонарний струм, то $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ за формулою (7.7). Але, за диференціальним законом Ома (7.10) і теоремою Гаусса,

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \lambda \nabla \cdot \mathbf{E} = \lambda \cdot 4\pi\rho = 0 \Rightarrow \rho = 0. \quad (7.14)$$

Отже, в однорідному провіднику зі стаціонарним струмом **об'ємна** густина заряду в усіх внутрішніх точках дорівнює нулю.

Водночас, на **поверхні** провідника зі струмом заряди, взагалі кажучи, є (рис. 7.8). Саме ці поверхневі заряди і є джерелами поля $\mathbf{E}$, яке існує всередині провідника і забезпечує протікання постійного струму: усередині ідеального провідника без струму поле дорівнює нулю (як ми вже обговорювали в розділі про провідники в електро-

статичній рівновазі), але для **підтримання** струму поле всередині мусить бути відмінним від нуля, і саме поверхневі заряди перерозподіляються так, щоб створити потрібну конфігурацію поля.

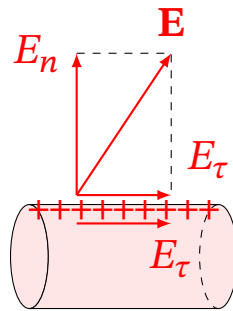


Рис. 7.8. Поверхневі заряди на провіднику зі струмом створюють як тангенціальну, так і нормальну складову поля

! Це принципова відмінність провідника зі струмом від провідника в електростатиці: в електростатиці поверхня провідника завжди **еквіпотенціальна**, а поле всередині відсутнє. У провіднику зі струмом поверхневий заряд перерозподіляється так, щоб забезпечити не відсутність поля всередині, а якраз **потрібне для підтримання струму** поле $\mathbf{E} = \mathbf{j}/\lambda$ у кожній внутрішній точці — і тому поверхня провідника зі струмом, узагалі кажучи, вже **не** еквіпотенціальна.

Сторонні сили. Електрорушійна сила. Щоб у колі підтримувався постійний струм, недостатньо ділянок, на яких позитивні носії рухаються в бік **спадання** потенціалу (тобто під дією електричного поля): мають бути й ділянки, де носії рухаються в бік **зростання** потенціалу, тобто **проти** сил електростатичного поля (рис. 7.9). Перенесення носіїв на таких ділянках можливе лише за допомогою сил **неелектростатичного** походження, які називають **сторонніми силами**.

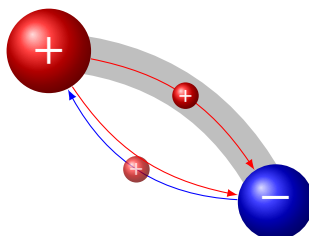


Рис. 7.9. У замкненому колі частина носіїв мусить рухатися проти сил електростатичного поля — це можливо лише завдяки стороннім силам

Фізична природа сторонніх сил може бути дуже різною: хімічна енергія (гальванічні елементи, акумулятори), різниця температур

(термoeлементи), енергія світла (фотоелементи), механічна енергія (генератори) тощо. Незалежно від конкретної природи, для кількісного опису вводять поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$ — сторонню силу, що діє на одиничний позитивний заряд:

$$\mathbf{E}^* = \frac{\mathbf{F}^*}{q}. \quad (7.15)$$

Роботу сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду з точки 1 у точку 2 (в межах ділянки, де діють сторонні сили) називають *електрорушійною силою* (ЕРС):

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}. \quad (7.16)$$

! Незважаючи на назву, ЕРС — це не сила, а робота (точніше, робота на одиницю заряду), тобто величина з розмірністю потенціалу (напруги), а не сили. Історична назва — данина часів, коли поняття енергії й роботи в електриці ще не було чітко відокремлено від поняття сили.

Якщо на провідник одночасно діють і електростатичне поле $\mathbf{E}$, і поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$, то на кожен носій заряду діє їхня сума, і диференціальний закон Ома (7.10) узагальнюється:

$$\mathbf{j} = \lambda (\mathbf{E} + \mathbf{E}^*). \quad (7.17)$$

Закон Ома в інтегральній формі для неоднорідної ділянки і замкненого кола. *Неоднорідною* називають ділянку кола, на якій, окрім електростатичного поля, діють ще й сторонні сили (рис. 7.10). Розглянемо таку ділянку між точками 1 і 2 і проінтегруємо узагальнений закон Ома (7.17), скалярно помножений на елемент довжини $d\mathbf{r}$ уздовж ділянки, від точки 1 до точки 2:

$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}.$$

Ліва частина, з огляду на сталість сили струму I уздовж послідовно з'єднаної ділянки (стаціонарність!) і означення опору, дорівнює IR , де $R = \int \rho dl/S$ — опір усієї ділянки; перший доданок справа, за означенням потенціалу, дорівнює $\varphi_1 - \varphi_2$; другий, за означенням (7.16), —

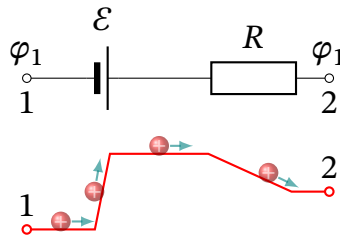


Рис. 7.10. Неоднорідна ділянка кола: точка 1 (потенціал φ_1) і точка 2 (потенціал φ_2), між якими діють і опір, і сторонні сили $\mathcal{E}$, що діє на ділянці. Отримуємо **закон Ома для неоднорідної ділянки кола**:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}. \quad (7.18)$$

! Знак ЕРС у формулі (7.18) — **алгебраїчний**: якщо джерело ЕРС на цій ділянці сприяє руху позитивних носіїв в обраному напрямку (від 1 до 2), то $\mathcal{E} > 0$; якщо перешкоджає — $\mathcal{E} < 0$. Практичне правило: обходячи ділянку від 1 до 2, ЕРС беруть зі знаком "плюс якщо цей обхід усередині джерела відбувається від мінуса до плюса (тобто в напрямку дії сторонніх сил), і зі знаком "мінус" у протилежному випадку.

Для **замкненого** кола точки 1 і 2 збігаються, тому $\varphi_1 = \varphi_2$, і закон (7.18) набуває найпростішого вигляду:

$$IR = \mathcal{E}, \quad (7.19)$$

де тепер R — повний опір усього замкненого кола, а $\mathcal{E}$ — алгебраїчна сума всіх ЕРС, що діють у цьому колі.

Розгалужені кола. Правила Кірхгофа. Для розрахунку розгалужених кіл (тобто кіл з кількома контурами, що мають спільні ділянки) закони (7.18)–(7.19) зручно записувати у формі двох правил Кірхгофа.

Перше правило Кірхгофа стосується **вузлів** кола — точок, де сходяться три й більше провідники (рис. 7.11) — і є прямим наслідком стаціонарності струму (7.7), застосованого до нескінченно малого об'єму навколо вузла: алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0. \quad (7.20)$$

Струми, що втікають у вузол, і струми, що витікають з нього, при цьому слід вважати величинами **різних знаків** (наприклад, "втікає" зі

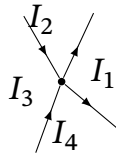


Рис. 7.11. Вузол розгалуженого кола: $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$

знаком "плюс" витікає— зі знаком "мінус" або навпаки, аби послідовно дотримуватись однієї домовленості).

Друге правило Кірхгофа стосується довільного **контуру** (замкненої частини розгалуженого кола, рис. 7.12) і є прямим наслідком закону Ома для замкненого кола (7.19), застосованого до цього контуру: алгебраїчна сума добутків сил струмів на окремих ділянках контуру на їхні опори дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють у цьому контурі:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}_n. \quad (7.21)$$

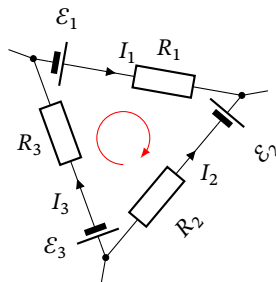


Рис. 7.12. Контур розгалуженого кола з трьома ЕРС і трьома резисторами

Щоб послідовно застосувати друге правило Кірхгофа, потрібно: (1) довільно обрати напрям обходу контуру (за годинниковою стрілкою чи проти); (2) довільно обрати (і позначити на схемі) напрями невідомих струмів I_m на кожній ділянці; (3) доданок $I_m R_m$ брати зі знаком "плюс" якщо обраний напрям струму на цій ділянці збігається з напрямом обходу, і зі знаком "мінус" якщо ні; (4) ЕРС $\mathcal{E}_n$ брати зі знаком "плюс" якщо напрям обходу контуру всередині джерела йде від мінуса до плюса, і зі знаком "мінус" у протилежному випадку. Якщо в результаті розв'язання системи рівнянь якийсь із струмів I_m виявиться від'ємним, це означає лише, що його реальний напрям — протилежний до обраного на кроці (2), а не помилку в розрахунку.

7.5. Закон Джоуля–Ленца

Оскільки провідник зі струмом чинить опір рухові носіїв заряду (розсіюючи їхню впорядковану кінетичну енергію на теплові коливання ґратки при зіткненнях), проходження струму неминуче супроводжується виділенням тепла.

Мікроскопічне виведення (за теорією Друде). При зіткненні електрона з іоном уся кінетична енергія, набута електроном за час вільного пробігу, $\frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$ (де $v_{\max} = eE\tau/m_e$ — швидкість електрона безпосередньо перед зіткненням), передається ґратці у вигляді тепла. Число зіткнень одного електрона за одиницю часу дорівнює $1/\tau$, тому число зіткнень за одиницю часу в одиниці об'єму дорівнює $N = n/\tau$ (n — концентрація електронів), а кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму провідника за одиницю часу,

$$w = N \cdot \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = \frac{n}{\tau} \cdot \frac{m_e}{2} \left(\frac{eE\tau}{m_e} \right)^2 = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E^2 = \lambda E^2.$$

Загальне (енергетичне) виведення. Той самий результат можна отримати значно простіше й зовсім не апелюючи до мікроскопічної моделі. Робота поля з перенесення заряду dq через різницю потенціалів U дорівнює $dA = U dq = UI dt$; уся ця робота, за відсутності інших змін в системі (наприклад, накопичення енергії в конденсаторі), переходить у теплоту, тому потужність тепловиділення на ділянці кола $\mathcal{P} = dA/dt = UI$, а за законом Ома $U = IR$:

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

Записуючи це для нескінченно малого циліндричного елемента провідника ($U \rightarrow E dl$, $I \rightarrow j dS$) і ділячи на його об'єм $dV = dl dS$, отримуємо ту саму формулу для *об'ємної густини потужності тепловиділення*:

$$w = \lambda E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (7.22)$$

Інтегруючи по всьому об'єму провідника, знаходимо *закон Джоуля–Ленца в інтегральній формі*:

$$\mathcal{P} = \int_V w dV = \int_V \rho j^2 dV = I^2 \int_V \rho \frac{dl}{S} = I^2 R. \quad (7.23)$$



Той факт, що обидва підходи — детальний мікроскопічний (через зіткнення окремих електронів) і гранично загальний макро-

скопичний (через закон збереження енергії) — дають **однаковий** результат, зовсім не випадковий: закон Джоуля–Ленца є прямим наслідком закону збереження енергії і тому не залежить від деталей мікроскопічного механізму розсіювання — він буде справедливим і для електронної провідності в металах, і для йонної провідності в електролітах, і для будь-якого іншого механізму опору.

7.6. Струми в необмежених середовищах

Розглянемо задачу, яка на перший погляд не стосується "кіл" у звичному розумінні: у провідне середовище з питомою провідністю λ і діелектричною проникністю ϵ занурено два електроди, і потрібно знайти повний опір середовища між ними (рис. 7.13). Ця задача важлива, наприклад, для розрахунку опору заземлення.

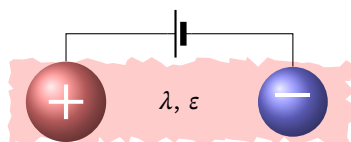


Рис. 7.13. Два електроди в необмеженому провідному середовищі з провідністю λ і проникністю ϵ

Нехай на електроди нанесено заряди $+q$ і $-q$. З теореми Гаусса для електростатичного поля в діелектрику, застосованої до поверхні, що охоплює позитивний електрод,

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi}{\epsilon} q = \frac{4\pi}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-),$$

де C — взаємна ємність електродів (у середовищі з проникністю ϵ), а $q = C(\varphi_+ - \varphi_-)$. Але та сама поверхня охоплює й струм, що стікає з електрода: за диференціальним законом Ома, $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$ поблизу поверхні електрода, тому повний струм, що стікає з нього,

$$I = \oiint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \lambda \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi\lambda}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-).$$

Звідси опір середовища між електродами:

$$R = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{I} = \frac{\epsilon}{4\pi\lambda C}. \quad (7.24)$$

Формула (7.24) виражає чудову й зовсім не очевидну **аналогію** між електростатичною задачею про ємність і задачею про опір провідного середовища: обидві задачі зводяться до розв'язання **однакового** рівняння (рівняння Лапласа для потенціалу) з однаковими граничними умовами на поверхнях електродів — відрізняється лише те, яку саме величину ми обчислюємо через потенціал (q чи I). Тому **щойно відома ємність** якоїсь конфігурації електродів, опір середовища між ними отримують одразу, без жодних додаткових обчислень, за формулою (7.24).

Скориставшись цією аналогією, відразу випишемо два важливі окремі випадки.

Дві далекі кулі-електроди. Якщо електроди — провідні кулі з власними ємностями $C_1 = \epsilon r_1$ і $C_2 = \epsilon r_2$, віддалені одна від одної на велику відстань, то, за формулою для взаємної ємності далеких провідників (гл. 6), $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 = (1/\epsilon)(1/r_1 + 1/r_2)$, тому

$$R = \frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right), \quad (7.25)$$

— тобто опір заземлення практично **не залежить** від відстані між кулями (вона взагалі не входить у формулу), а визначається лише розмірами самих електродів.

Плоскі електроди. Якщо електроди — обкладки плоского конденсатора площею S на відстані d одна від одної, то $C = \epsilon S/(4\pi d)$, і

$$R = \frac{d}{\lambda S}, \quad (7.26)$$

що просто збігається з відомою формулою (7.9) для опору однорідного провідника довжиною d , перерізом S і питомим опором $1/\lambda$ — як, зрештою, і мало бути.

Приклад: опір заземлення і крокова напруга. Нехай фундамент металеві опори лінії електропередач має вигляд півсфери діаметром $D = 2$ м, а ґрунт навколо неї має провідність $\lambda = 2 \cdot 10^{-4}$ См/см і слугує заземленням (рис. 7.14). Знайдемо опір заземлення та **крокову напругу** на відстані $r = 5$ м від центру опори в разі замикання проводу високої напруги $\varphi_0 = 10$ кВ на опору, якщо довжина кроку людини $\ell = 0.7$ м.

Ємність напівсфери радіуса $D/2$, що межує із землею, вдвічі більша за ємність повної кулі того самого радіуса в необмеженому середовищі (оскільки поле існує лише в півпросторі), тому $C = \epsilon D$ (у гауссовій системі, для землі $\epsilon \approx 1$), і за формулою (7.24) з одним електродом на

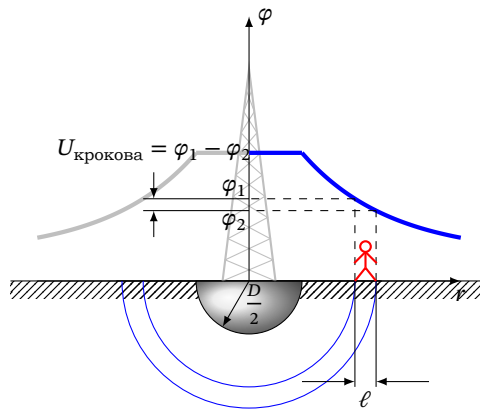


Рис. 7.14. Розтікання струму від напівсферичного заземлювача та крокова напруга нескінченності ($C_2 \rightarrow \infty$, тобто $1/C \rightarrow 1/C_1$)

$$R = \frac{1}{\pi \lambda D} \approx 8 \text{ Ом.}$$

Потенціал напівсферичного заземлювача спадає обернено пропорційно відстані від його центру (як у точкового заряду):

$$\varphi(r) = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{1}{r}.$$

Крокова напруга — це різниця потенціалів між точками, де стоять дві ноги людини, на відстанях r і $r + \ell$ від центру:

$$U_{\text{крокова}} = \varphi(r) - \varphi(r + \ell) \approx -\varphi'(r) \ell = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{\ell}{r^2} \approx 246 \text{ В.}$$

!

Крокова напруга — важливе поняття техніки безпеки: людина, яка опинилась поблизу місця замикання проводу високої напруги на землю, не торкаючись самого проводу, все одно може отримати небезпечний удар струмом просто через різницю потенціалів між ступнями під час ходьби. Оскільки $U_{\text{крокова}} \propto 1/r^2$ спадає значно швидше, ніж сам потенціал $\varphi \propto 1/r$, найнебезпечніша зона — це ділянка **біля самого заземлювача**, а рекомендована поведінка — віддалятися від місця замикання дрібними кроками (або стрибками, тримаючи ноги разом), щоб звести різницю потенціалів між ступнями до мінімуму.

7.7. Перехідні процеси в колі з конденсатором

Усе, що обговорювалося дотепер, стосувалося **стаціонарних** струмів, які не змінюються з часом. **Перехідними процесами** називають процеси переходу від одного стаціонарного (чи взагалі відсутнього) режиму до іншого; найпростіший і найважливіший приклад — заряджання та розряджання конденсатора.

Закон Ома, отриманий для **постійних** струмів, залишається справедливим і для струмів, що **повільно** змінюються з часом — за умови, що зміна відбувається не надто швидко (точніше — повільно порівняно з часом встановлення електромагнітного поля в колі, тобто з часом пробігу електромагнітного сигналу вздовж кола). У такому разі миттєве значення струму практично однакове в усіх точках послідовно з'єднаної ділянки кола, і такі струми називають **квазістаціонарними**: до них можна застосовувати всі співвідношення для постійного струму, якщо тільки трактувати всі величини як їхні **миттєві** значення.

Розрядка конденсатора. Розглянемо коло з конденсатора C , попередньо зарядженого до заряду q_0 , резистора R і ключа S , з'єднаних послідовно (рис. 7.15). Після замикання ключа, за законом Ома для кола, $RI = U$, де $U = q/C$ — напруга на конденсаторі, а $I = -dq/dt$ (струм тече в напрямку **зменшення** заряду конденсатора). Отримуємо диференціальне рівняння

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0, \quad (7.27)$$

розв'язком якого (з початковою умовою $q(0) = q_0$) є експоненційне спадання заряду:

$$q = q_0 e^{-t/RC} = q_0 e^{-t/\tau}, \quad (7.28)$$

де величину $\tau = RC$ називають **часом релаксації** — часом, за який заряд (а разом з ним струм і напруга) зменшується в $e \approx 2.72$ раза.

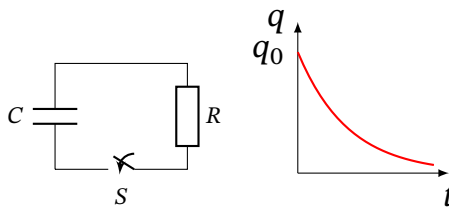


Рис. 7.15. Розрядка конденсатора через резистор: коло та графік $q(t)$

Зарядка конденсатора. Аналогічно розглянемо зарядку конденсатора від джерела з ЕРС $\mathcal{E}$ через резистор R (рис. 7.16). Закон Ома для кола тепер $RI + U = \mathcal{E}$, причому $I = +dq/dt$ (струм тече в напрямку **зростання** заряду), звідки

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}. \quad (7.29)$$

7. Постійний електричний струм

З початковою умовою $q(0) = 0$ розв'язок цього рівняння — заряд, що монотонно й асимптотично наближається до граничного значення:

$$q = q_{\max} (1 - e^{-t/\tau}), \quad q_{\max} = \mathcal{E}C, \quad (7.30)$$

причому $q_{\max} = \mathcal{E}C$ — це якраз рівноважний заряд конденсатора при $t \rightarrow \infty$ (коли струм у колі припиняється, а вся ЕРС падає на конденсаторі), а стала часу $\tau = RC$ — та сама, що й при розрядці.

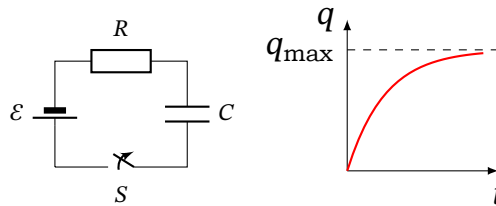


Рис. 7.16. Зарядка конденсатора від джерела ЕРС через резистор: коло та графік $q(t)$

Стала часу $\tau = RC$ — фундаментальна часова характеристика будь-якого RC -кола, яка визначає, наскільки швидко (чи повільно) коло реагує на зміну зовнішніх умов, і не залежить від того, заряджається конденсатор чи розряджається. Цікаво поєднати цей результат з опором середовища з формули (7.24): якщо заряджену провідну кулю (власна ємність C) занурити в необмежене слабо провідне середовище (діелектрик з невеликою домішкою провідності λ) і дати їй "розрядитися" через це середовище, стала часу такого процесу дорівнює

$$\tau = RC = \frac{\mathcal{E}}{4\pi\lambda C} \cdot C = \frac{\mathcal{E}}{4\pi\lambda},$$

тобто не залежить від розміру й форми кулі, а визначається лише властивостями самого середовища — це один прояв тієї самої аналогії між ємністю і опором, яку ми обговорювали вище.

7.8. Підсумки розділу

Основні поняття.

- Сила струму: $I = \frac{dq}{dt}$; вектор густини струму: $\mathbf{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}}$; струм як потік вектора $\mathbf{j}$: $I = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$.
- Зв'язок густини струму й густини заряду: $\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}$.

Закони постійного струму.

- Закон збереження заряду (рівняння неперервності): $\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$; для стаціонарного струму: $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$.
- Закон Ома в інтегральній формі: $I = \frac{U}{R}$, $R = \rho \frac{\ell}{S}$.
- Закон Ома в диференціальній формі: $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$; провідність металів за теорією Друде: $\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}$.
- ЕРС: $\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}$; узагальнений закон Ома: $\mathbf{j} = \lambda(\mathbf{E} + \mathbf{E}^*)$.
- Закон Ома для неоднорідної ділянки: $IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$; для замкненого кола: $IR = \mathcal{E}$.
- Правила Кірхгофа: $\sum_k I_k = 0$ (для вузла); $\sum_m I_m R_m = \sum_n \mathcal{E}_n$ (для контуру).
- Закон Джоуля–Ленца: $w = \lambda E^2$ (диференціальна форма), $\mathcal{P} = I^2 R$ (інтегральна форма).

Спеціальні задачі.

- Опір необмеженого середовища між електродами через їхню взаємну ємність: $R = \frac{\mathcal{E}}{4\pi\lambda C}$.
- RC-коло: $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ (розрядка) або $q_{\max}(1 - e^{-t/\tau})$ (зарядка), $\tau = RC$.

! Постійний струм — це не просто "заряди, що рухаються а **самоузгоджена** картина: розподіл поверхневих зарядів на провідниках створює поле $\mathbf{E}$ всередині них; це поле, за законом Ома, підтримує потрібну густину струму $\mathbf{j}$; а сам струм, через рівняння неперервності, вимагає, щоб розподіл зарядів (а отже, і поле) залишався незмінним у часі. Розірвати це самоузгодження й підтримати різницю потенціалів, попри неминучі теплові втрати (закон Джоуля–Ленца), можуть лише сторонні сили — джерела ЕРС, без яких жоден постійний струм не міг би текти довше, ніж час розрядки конденсатора, утвореного самими провідниками кола.

Література

Підручники та посібники

1. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 1. — К. : НТУУ «КПІ», 1999. — 62 с.
2. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 2. — К. : Політехніка, 2002. — 44 с.
3. *Парновский С. А.* Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.

Задачники

4. *Пономаренко С. М.* Електрика та магнетизм. Збірник задач. — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 156 с.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056